

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

MATEMATIČNI UVOD V ŠTUDIJ ELEKTROTEHNIKE

doc. ddr. Melita Hajdinjak

Ljubljana, 2020

Kazalo

1	Kompleksna števila in funkcije	4
1.1	Kompleksna števila	4
1.2	Uvod v funkcije	8
1.3	Linearna funkcija	12
1.4	Kvadratna funkcija	14
1.5	Eksponentna funkcija	16
1.6	Logaritemska funkcija	17
1.7	Kotne funkcije	18
2	Odvod	22
2.1	Definicija odvoda	22
2.2	Pravila za odvajanje	24
2.3	Odvodi elementarnih funkcij	25
2.4	Višji odvodi	27
2.5	Lastnosti odvedljivih funkcij	27
2.6	*Osnovno o parcialnih odvodih	28
3	Koordinatni sistemi in vektorji	29
3.1	Kartezični koordinatni sistem	29
3.2	Polarni koordinatni sistem	31
3.3	Cilindrični koordinatni sistem	34
3.4	Sferni koordinatni sistem	35
3.5	Elementarni premiki v prostoru	37
3.6	Vektor in usmerjena daljica	38
3.7	Operacije nad vektorji	40
4	Integral	44
4.1	Nedoločeni integral	44
4.2	Nedoločeni integrali elementarnih funkcij	44
4.3	Integracijska pravila	45
4.4	Določeni integral	49
4.5	Lastnosti določenega integrala	51
4.6	*Preproste diferencialne enačbe	53
4.7	**Krivuljni in ploskovni integral	55

Predgovor

To gradivo je namenjeno študentom prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Aplikativna elektrotehnika (1. stopnja VS) in študentom prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnika (1. stopnja UN) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Gradivo v nekoliko povečanem obsegu zajema tiste matematične vsebine, ki jih študentje 1. letnikov slišijo na predavanjih in vajah iz matematike v uvodnem tednu študija. Poznavanje večine matematičnih vsebin, zbranih v tem gradivu, študentom omogoča nemoten začetek študija na fakulteti.

V gradivu se srednješolske vsebine prepletajo oz. dopolnjujejo z vsebinami, s katerimi se študentje srečajo šele na fakulteti. Matematično ozadje, potrebno za poglobljeno razumevanje večine teh vsebin, študentje pridobijo/nadgradijo pri predmetu Matematika I v 1. semestru študija. Matematično ozadje, potrebno za poglobljeno razumevanje vsebin, označenih z *, študentje spoznajo pri predmetu Matematika II. Vsebine, označene z **, so nekoliko zahtevnejše in jih podrobno obravnava predmet Matematika III.

Melita Hajdinjak

1 Kompleksna števila in funkcije

1.1 Kompleksna števila

Najosnovnejše številske množice tvorijo *naravna števila* ($\mathbb{N}$), *cela števila* ($\mathbb{Z}$), *racionalna števila* ($\mathbb{Q}$), *realna števila* ($\mathbb{R}$) in *kompleksna števila* ($\mathbb{C}$).

Eden izmed razlogov za razširitev množice realnih števil do množice kompleksnih števil je preprosta enačba $x^2 = -1$, ki v $\mathbb{R}$ ni rešljiva. Množico kompleksnih števil definiramo kot

$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R} \text{ in } i^2 = -1\}.$$

Kompleksno število je torej oblike $a + ib$, kjer so

- $a = \operatorname{Re}(a + ib)$ *realni del* kompleksnega števila,
- $b = \operatorname{Im}(a + ib)$ *imaginarni del* kompleksnega števila,
- i *imaginarna enota* z lastnostjo $i^2 = -1$.

Dve kompleksni števili $a + ib$ in $c + id$ sta enaki natanko tedaj, ko imata enaka realna dela in enaka imaginarna dela, torej, ko je $a = c$ in $b = d$.

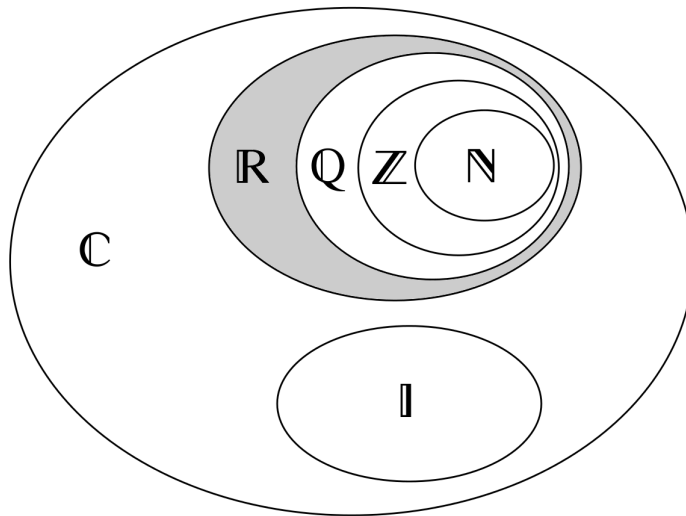
Množica realnih števil je prava podmnožica množice kompleksnih števil, torej $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, saj lahko poljubno realno število a predstavimo kot kompleksno število $a + i \cdot 0$. Kompleksna števila z ničelnim realnim delom, to je števila oblike $0 + ib = ib$, kjer je $b \neq 0$, imenujemo *imaginarna števila*.

Slika 1 prikazuje Vennov diagram osnovnih številskih množic: $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{N}$ ter množice imaginarnih števil z oznako $\mathbb{I}$. Množica iracionalnih števil, ki je razlika množic $\mathbb{R}$ in $\mathbb{Q}$, je na sliki obarvana s sivo barvo.

Opomba 1.1.1. Imaginarna enota i je po definiciji rešitev enačbe $x^2 = -1$, torej velja $i^2 = -1$. Nekateri uporabljajo zapis $i = \sqrt{-1}$, kar pa ni najbolj primerno, saj je kvadratni koren definiran le za nenegativna realna števila in bi uporaba *enakosti* $i = \sqrt{-1}$ vodila do protislovja:

$$i^2 = i \cdot i = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{(-1)^2} = \sqrt{1} = 1.$$

Opomba 1.1.2. V elektrotehniki običajno za imaginarno enoto uporabljamo oznako j , saj je oznaka i rezervirana za električni tok.



Slika 1: Vennov diagram osnovnih številskih množic.

Na množici kompleksnih števil sta operaciji seštevanja (+) in množenja ($\cdot$) definirani na naslednji način:

- $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$,
- $(a + ib) \cdot (c + id) = ac + iad + ibc + i^2bd = (ac - bd) + i(ad + bc)$.

Obe operaciji sta komutativni, asociativni in distributivni. Deljenje s kompleksnim številom definiramo kot množenje z inverznim elementom:

$$(a + ib) : (c + id) = (a + ib) \cdot \frac{1}{c + id},$$

kjer je

$$\frac{1}{c + id} = \frac{1}{c + id} \cdot \frac{c - id}{c - id} = \frac{c - id}{c^2 + d^2}.$$

Primer 1.1.3. Poiščimo vse kompleksne rešitve enačbe $x^2 = -1$. Iščemo torej vsa kompleksna števila $x = a + ib$, za katera velja

$$(a + ib) \cdot (a + ib) = -1 \quad \text{oz.} \quad (a^2 - b^2) + i \cdot 2ab = -1 + i \cdot 0.$$

Ker sta dve kompleksni števili enaki natanko tedaj, ko imata enaka realna dela in enaka imaginarna dela, mora veljati

$$a^2 - b^2 = -1 \quad \text{in} \quad 2ab = 0.$$

Iz $2ab = 0$ sledi $a = 0$ ali $b = 0$. Če je $a = 0$, iz $a^2 - b^2 = -1$ dobimo $b^2 = 1$ in zato $b = 1$ ali $b = -1$, kar nam da dve rešitvi enačbe $x^2 = -1$, namreč $x_1 = i$ in

$x_2 = -i$. Če pa je $b = 0$, iz $a^2 - b^2 = -1$ dobimo $a^2 = -1$, kar ni rešljivo, saj je a realni del kompleksnega števila, ki je po definiciji realno število. Enačba $x^2 = -1$ ima torej natanko dve kompleksni rešitvi: $x_1 = i$ in $x_2 = -i$.

Primer 1.1.4. Poenostavimo kompleksni izraz i^{15} . Iz definicije $i^2 = -1$ sledi

$$i^{15} = \underbrace{i^2 \cdot i^2 \cdot i^2 \cdot i^2 \cdot i^2 \cdot i^2 \cdot i^2}_{7\text{-krat}} \cdot i = (-1)^7 \cdot i = -i.$$

Ker velja $i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1)^2 = 1$, lahko potence imaginarne enote (v našem primeru je to i^{15}) poenostavimo tako, da eksponent (v našem primeru je to število 15) delimo s številom 4 in eksponent zamenjamo z ostankom pri tem deljenju (v našem primeru je ostanek 3). Torej,

$$i^{15} = i^3 = i^2 \cdot i = (-1) \cdot i = -i.$$

Na množici kompleksnih števil definiramo še operacijo *konjugiranja*, ki jo označuje vodoravna črta nad kompleksnim številom:

$$\overline{a + ib} = a - ib.$$

Konjugiranje spremeni predznak imaginarnega dela kompleksnega števila.

Primer 1.1.5. Konjugirajmo naslednja kompleksna števila:

a) $\overline{2 + 3i} = 2 - 3i,$

b) $\overline{-1 - 2i} = -1 + 2i,$

c) $\overline{2i} = -2i,$

d) $\overline{-23} = -23.$

Množica kompleksnih števil je *zaprta* za seštevanje, množenje, deljenje in konjugiranje, kar pomeni, da so vsota, zmnožek in količnik dveh kompleksnih števil ter konjugirano kompleksno število spet kompleksna števila.

Primer 1.1.6. Izračunajmo vrednost izraza

$$\frac{1 - 4i}{\overline{2 - 3i}} : (3 - 2i).$$

Zaradi zaprtosti množice kompleksnih števil za seštevanje, množenje, konjugiranje in deljenje je iskana vrednost kompleksno število oblike $x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$. Po definicijah računskih operacij sledi

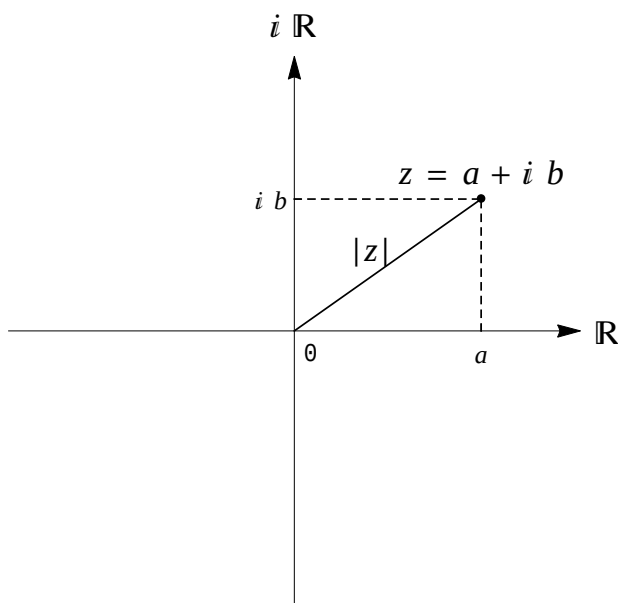
$$\begin{aligned} \frac{1-4i}{2-3i} : (3-2i) &= \frac{\frac{1-4i}{2-3i}}{3-2i} \\ &= \frac{1-4i}{2-3i(3-2i)} \\ &= \frac{1-4i}{(2+3i)(3-2i)} \\ &= \frac{1-4i}{12+5i} \\ &= \frac{(1-4i)(12-5i)}{(12+5i)(12-5i)} \\ &= \frac{-8-53i}{144+25} \\ &= -\frac{8}{169} - \frac{53}{169}i. \end{aligned}$$

Na množici kompleksnih števil definiramo *absolutno vrednost* kompleksnega števila $z = a + ib$ s predpisom

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Medtem ko realna števila običajno predstavimo s točkami na številski premici, kompleksna števila pogosto predstavimo s točkami v *kompleksni ravnini* (Slika 2). Abscisa os kompleksnega koordinatnega sistema imenujemo *realna os*, ordinatno pa *imaginarna os*. Kompleksno število $z = a + ib$ v kompleksni ravnini predstavimo s točko (a, b) s *kartezičnima koordinatama* a in b . Absolutna vrednost kompleksnega števila pa je enaka oddaljenosti točke (a, b) od izhodišča.

Opomba 1.1.7. Kompleksna števila s pridom uporabljamo, saj omogočajo boljše razumevanje nekaterih formul, krajše matematične dokaze in generalizacije. V elektrotehniki za kompleksne veličine običajno uporabljamo podčrtane simbole (npr. $\underline{U}$, $\underline{I}$), srečamo pa jih npr. pri analizi harmonično vzbujanih vezij.



Slika 2: Kompleksna ravnina.

1.2 Uvod v funkcije

Naj bosta X in Y množici. *Funkcija* ali *preslikava*

$$f: X \rightarrow Y$$

je predpis, ki vsakemu elementu $x \in X$, imenujemo ga *original*, priredi natanko določen element $f(x) \in Y$. Pravimo, da je $f(x)$ *slika* elementa x in pišemo $x \mapsto f(x)$. Množico X imenujemo *definicijsko območje* ali *domena* preslikave f , množico Y imenujemo *kodomena*, množico

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}$$

pa *zaloga vrednosti* preslikave f . Funkcijski predpis velikokrat zapišemo v obliki

$$y = f(x),$$

kjer je x *neodvisna spremenljivka*, y pa *odvisna spremenljivka*. Definicijsko območje preslikave f označimo tudi z D_f , zalogo vrednosti pa z Z_f .

Opomba 1.2.1. Funkcija $f: X \rightarrow Y$ vsakemu elementu $x \in X$ priredi enolično določeno sliko $y = f(x) \in Y$. Tej temeljni funkcijski zahtevi pravimo *enoličnost*. Če bi nekemu elementu $x \in X$ pripadali dve različni sliki ($y_1 \neq y_2$), v skladu z zgornjo definicijo ne bi mogli govoriti o funkciji. Včasih ločimo pojma *enolična* in *večlična* funkcija. Mi bomo pod pojmom funkcija vedno razumeli enolično funkcijo.

Opomba 1.2.2. Kodomena Y in zaloga vrednosti $f(X)$ funkcije f v splošnem nista enaki množici. Velja: $f(X) \subseteq Y$.

Primer 1.2.3. Navedimo dva primera preslikav.

- a) Varnostna naprava sprejme samo vnaprej določene 8-mestne identifikacijske številke. Ko svojo številko vtipka uslužbenec, naprava na grafični zaslon izpiše pravilen ID in uslužbencu odpre vrata, ko pa kdor koli vtipka številko, ki je varnostna naprava ne prepozna, naprava izpiše napačen ID in pokliče varnostnika. Delovanje varnostne naprave lahko opišemo s preslikavo, ki slika iz množice vseh 8-mestnih identifikacijskih števil v binarno množico $\{\text{pravilen ID}, \text{napačen ID}\}$.
- b) V parku raste zanimivo drevo, katerega višina se vsako leto poveča za 20 cm. Višino drevesa v odvisnosti od starosti (števíla polnih let) lahko opišemo s preslikavo, ki slika iz množice $\mathbb{N}$ (števíla polnih let) v množico večkratnikov števíla 20 (višina) takole: $x \mapsto 20x$ za $x \in \mathbb{N}$.

Preslikavo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je $D \subseteq \mathbb{R}$, imenujemo *realna funkcija ene spremenljivke*.

Opomba 1.2.4. Domena in kodomena realne funkcije ene spremenljivke sta obe enodimenzionalni realni območji. Poznamo tudi funkcije več (realnih) spremenljivk, katerih definicijsko območje D je večdimenzionalno. Glede na kodomeno pa ločimo *skalarne* in *vektorske* (realne) funkcije – kodomena skalarne funkcij je enodimenzionalna, kodomena vektorskih funkcij pa večdimenzionalna.

Graf realne funkcije ene spremenljivke $f: X \rightarrow Y$ je podmnožica realne ravnine:

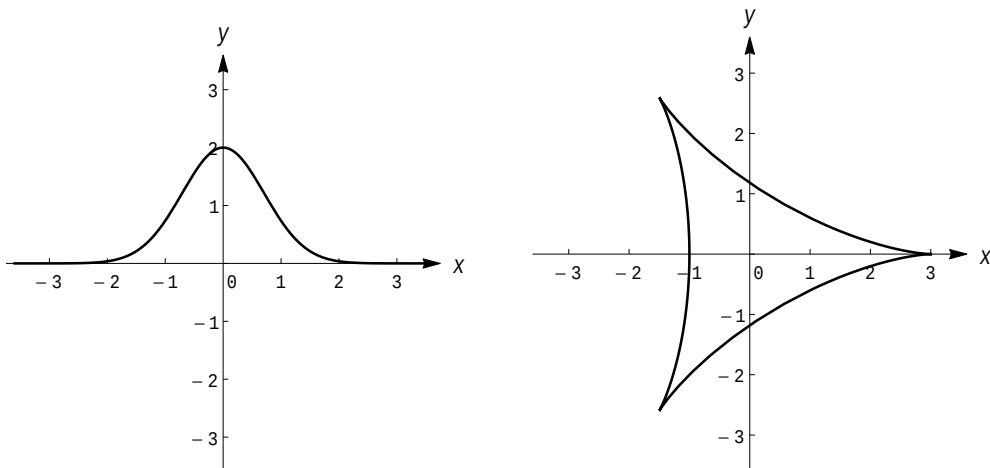
$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) : x \in D\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Pri tem je $(x, f(x))$ *urejeni par* števíla x in njegove slike $f(x)$. Za graf $\Gamma(f)$ realne funkcije f velja, da seka vsaka premica $x = a$, vzporedna z ordinatno osjo, graf funkcije f v natanko eni točki (Opomba 1.2.1), če je $a \in D$, in grafa ne seka, če $a \notin D$. Slika 3 prikazuje krivuljo, ki je graf neke realne funkcije, in krivuljo, ki ne more biti graf nobene funkcije.

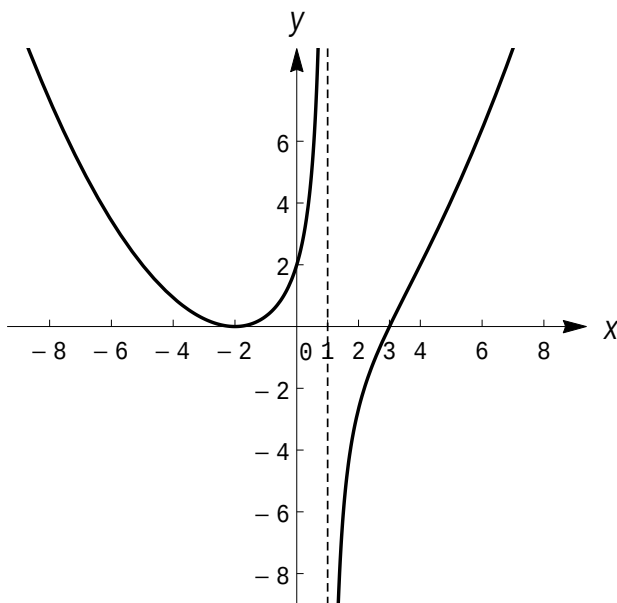
Navedimo nekaj lastnosti realnih funkcij ene spremenljivke:

- *začetna vrednost* funkcije f je vrednost funkcije f v točki $x = 0$, torej $f(0)$,
- *ničla* funkcije f je tako števílo $a \in D$, da je $f(a) = 0$,
- *pol* funkcije f je takšna točka x_0 , da je f v vsaki njeni okolici neomejena,
- *asimptota* funkcije f je takšna krivulja, ki se ji graf funkcije f v neskončnosti (ko gre x čez vse meje v pozitivno ali negativno smer) približuje.

Slika 4 prikazuje graf funkcije, ki ima dve ničli (-2 in 3) in en pol (1).



Slika 3: Prva krivulja je graf neke realne funkcije ene spremenljivke, druga krivulja pa ni graf nobene funkcije.



Slika 4: Graf funkcije z dvema ničloma in enim polom.

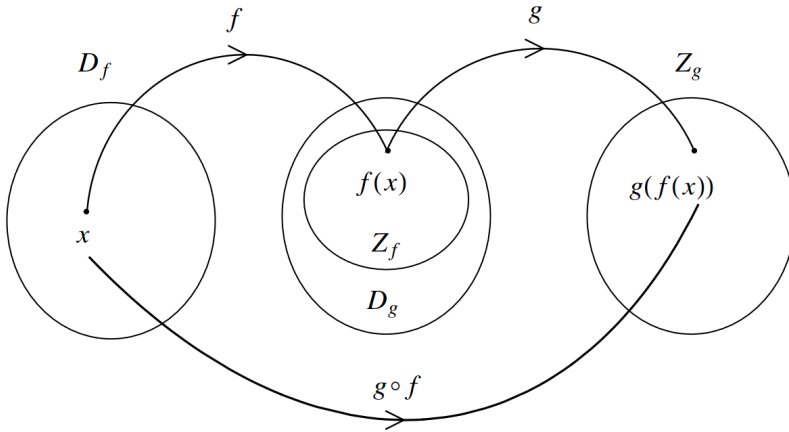
Naj bosta D_f in D_g neprazni podmnožici $\mathbb{R}$, $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$ in $g: D_g \rightarrow \mathbb{R}$ pa realni funkciji. Če velja $Z_f \subseteq D_g$, je *kompozitum* ali *kompozicija* funkcij g in f ,

$$g \circ f: D_f \rightarrow \mathbb{R},$$

definirana s funkcijskim predpisom

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Kompozicijo funkcij g in f prikazuje Slika 5.



Slika 5: Kompozicija funkcij g in f .

Definicijsko območje kompozicije $g \circ f$ je podmnožica D_f :

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f : f(x) \in D_g\}.$$

Podobno, če velja $Z_g \subseteq D_f$, je kompozicija funkcij f in g ,

$$f \circ g : D_g \rightarrow \mathbb{R},$$

definirana s funkcijskim predpisom

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Definicijsko območje kompozicije $f \circ g$ je podmnožica D_g :

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}.$$

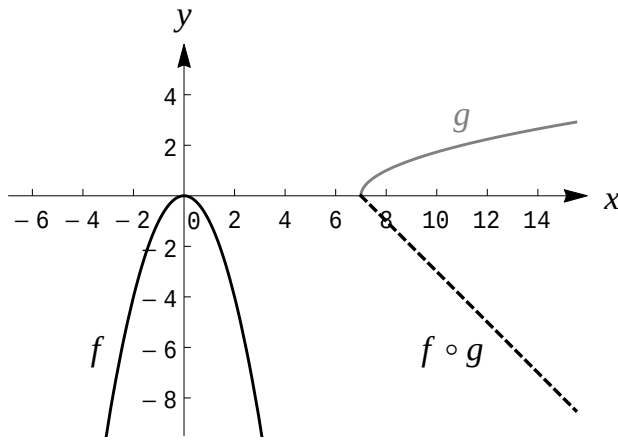
Opomba 1.2.5. V splošnem $f \circ g$ in $g \circ f$ nista enaki funkciji, $f \circ g \neq g \circ f$.

Primer 1.2.6. Določimo $f \circ g$ in $g \circ f$ za realni funkciji $f(x) = -x^2$ in $g(x) = \sqrt{x-7}$. Najprej izračunajmo funkcijska predpisa obeh kompozicij:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x-7}) = -(\sqrt{x-7})^2 = -(x-7) = -x+7,$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(-x^2) = \sqrt{-x^2-7}.$$

Sedaj določimo še definicijski območji obeh kompozicij. Ker množici $Z_f = (-\infty, 0]$ in $D_g = [7, \infty)$ nimata skupnega preseka, je $D_{g \circ f} = \emptyset$, kar pomeni, da kompozicija $g \circ f$ ni definirana za nobeno realno število x . To sicer sledi tudi iz pogoja $-x^2-7 \geq 0$. Drugače pa je s kompozicijo $f \circ g$, saj imata množici $Z_g = [0, \infty)$ in $D_f = \mathbb{R}$ skupni presek. Velja: $D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} = [7, \infty)$. Grafe funkcij f , g ter $f \circ g$ prikazuje Slika 6.



Slika 6: Grafi funkcij f in g ter njune kompozicije $f \circ g$ iz Primera 1.2.6.

1.3 Linearna funkcija

Funkcijo s predpisom

$$f(x) = kx + n,$$

kjer je $k \in \mathbb{R}$ *smerni koeficient*, $n \in \mathbb{R}$ pa *začetna vrednost*, imenujemo *linearna funkcija*. Definicijsko območje vsake linearne funkcije je množica $\mathbb{R}$.

Graf linearne funkcije je *premica*. Ker dve točki natančno določata premico, lahko graf linearne funkcije narišemo tako, da izračunamo koordinate dveh točk na grafu. Pogosto si pri risanju pomagamo kar s točkama, ki ju določata koeficienta k in n :

- začetna vrednost n pomeni presečišče grafa z ordinatno osjo: $n = f(0)$,

- smerni koeficient k določa naklon premice:

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

za poljubni točki (x_1, y_1) in (x_2, y_2) na premici.

Ena točka na premici je torej točka $(0, n)$. Drugo točko na premici dobimo tako, da se iz začetne točke $(0, n)$ pomaknemo za eno enoto ($\Delta x = 1$) v desno ter za k enot ($\Delta y = k$) navzgor, če je k pozitiven, in navzdol, če je k negativen.

Primer 1.3.1. *Narišimo grafa linearnih funkcij:*

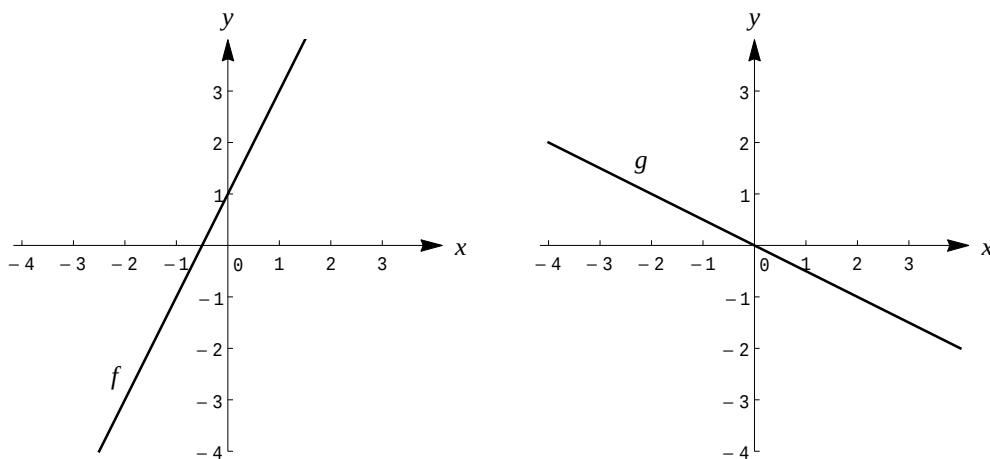
a) $f(x) = 2x + 1$,

b) $g(x) = -\frac{1}{2}x$.

Ker ima linearna funkcija iz točke a) začetno vrednost $n = 1$ in smerni koeficient $k = 2$, sta dve točki na premici $(0, n) = (0, 1)$ ter $(0 + 1, 1 + k) = (1, 3)$.

Linearna funkcija iz točke b) ima začetno vrednost $n = 0$ in smerni koeficient $k = -\frac{1}{2}$, zato sta dve točki na premici $(0, n) = (0, 0)$ ter $(0 + 1, 0 + k) = (1, -\frac{1}{2})$.

Obe premici prikazuje Slika 7.



Slika 7: Grafa linearnih funkcij f in g iz Primera 1.3.1.

Velja:

- če je $k > 0$, linearna funkcija narašča,

- če je $k < 0$, linearna funkcija pada,
- če je $k = 0$, je linearna funkcija konstantna in njen graf je vzporeden abscisni osi. Torej, graf konstantne funkcije je vodoravna premica.

Opomba 1.3.2. Navpična premica, tj. premica, ki je vzporedna ordinatni osi, ni graf nobene linearne funkcije. Navpična premica ima enačbo oblike $x = a$, kjer je $a \in \mathbb{R}$.

1.4 Kvadratna funkcija

Funkcijo s predpisom

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$ in $a \neq 0$, imenujemo *kvadratna funkcija*. Definijsko območje vsake kvadratne funkcije je množica $\mathbb{R}$.

Kvadratno funkcijo lahko zapišemo tudi v *temenski obliki* kot

$$f(x) = a(x - p)^2 + q,$$

kjer sta p in q koordinati temena:

$$p = -\frac{b}{2a}, \quad q = \frac{4ac - b^2}{4a}.$$

Teme je točka $T(p, q)$, v kateri kvadratna funkcija doseže ekstremno vrednost (minimum ali maksimum). Kvadratno funkcijo lahko zapišemo tudi v *ničelni obliki* kot

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2),$$

kjer sta števili x_1 in x_2 v splošnem kompleksni ničli kvadratne funkcije. Ničli kvadratne funkcije lahko dobimo z razcepom ali pa ju izračunamo po naslednji formuli:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Število, ki v zgornji formuli nastopa pod korenem, imenujemo *diskriminanta* kvadratne funkcije:

$$D = b^2 - 4ac.$$

Diskriminanta nam pove, koliko realnih ničel ima kvadratna funkcija:

- če je $D > 0$, sta obe ničli kvadratne funkcije realni: $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$,

- če je $D = 0$, sta števili x_1 in x_2 enaki, zato ima kvadratna funkcija eno realno ničlo in njen graf se abscisne osi samo dotakne: $x_1 = x_2 \in \mathbb{R}$,
- če je $D < 0$, sta obe ničli kvadratne funkcije nerealni (kompleksni), zato njen graf ne seka abscisne osi: $x_1, x_2 \notin \mathbb{R}$.

Graf kvadratne funkcije je *parabola*. Parabolo lahko narišemo s pomočjo ničel x_1 in x_2 , temena $T(p, q)$ in vodilnega koeficienta a . Ko izračunamo ničle, lahko določimo teme tudi takole:

- če sta ničli dve, leži teme na sredini med obema ničloma pri $p = \frac{x_1+x_2}{2}$ in $q = f(p)$ (to velja tudi, če ničli nista realni),
- če je ničla ena, leži teme v edini ničli pri $p = x_{1,2}$ in $q = f(p) = 0$.

Vodilni koeficient a odloča o tem, kako je parabola obrnjena:

- če je $a > 0$, je v temenu minimum (*konveksnost*),
- če je $a < 0$, je v temenu maksimum (*konkavnost*).

Primer 1.4.1. *Narišimo grafa kvadratnih funkcij:*

a) $f(x) = x^2 + x - 6$,

b) $g(x) = -x^2 + 2x - 1$.

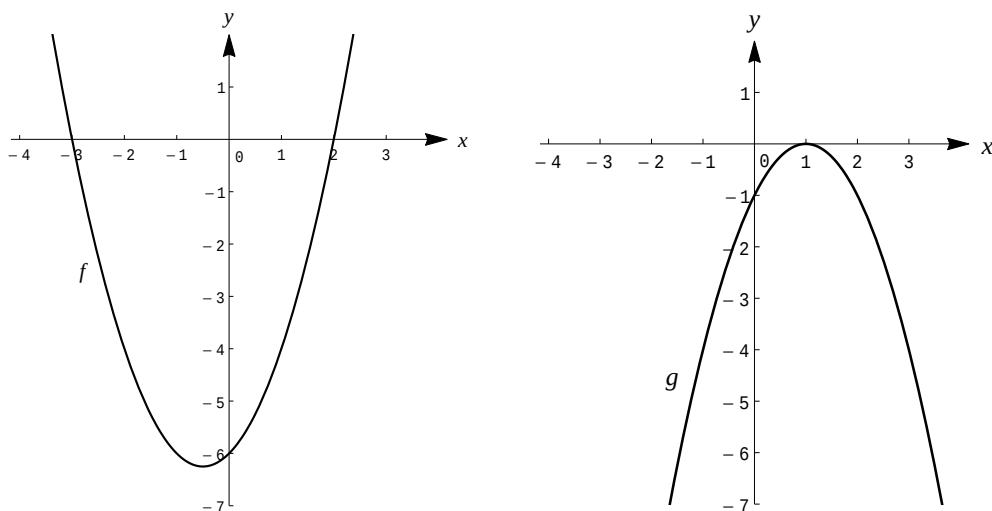
Kvadratno funkcijo f iz točke a) zapišimo v ničelni obliki:

$$f(x) = x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3).$$

Ta funkcija ima dve realni ničli: $x_1 = 2$ in $x_2 = -3$. Teme leži na sredini med obema ničloma pri $p = \frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{1}{2}$ in $q = f(p) = f(-\frac{1}{2}) = -\frac{25}{4}$. Ker je $a = 1 > 0$, ima kvadratna funkcija v temenu $T(-\frac{1}{2}, -\frac{25}{4})$ minimum, je konveksna. Tudi kvadratno funkcijo g iz točke b) zapišimo v ničelni obliki:

$$g(x) = -x^2 + 2x - 1 = -(x^2 - 2x + 1) = -(x - 1)^2.$$

Dobili smo eno samo (dvojno) realno ničlo: $x_{1,2} = 1$. Parabola se abscisne osi samo dotakne. Teme je v edini ničli pri $p = 1$ in $q = 0$. Ker je $a = -1 < 0$, ima kvadratna funkcija v temenu $T(1, 0)$ maksimum, je konkavna. Obe paraboli prikazuje Slika 8.



Slika 8: Grafa kvadratnih funkcij f in g iz Primera 1.4.1.

1.5 Eksponentna funkcija

Funkcijo s predpisom

$$f(x) = a^x,$$

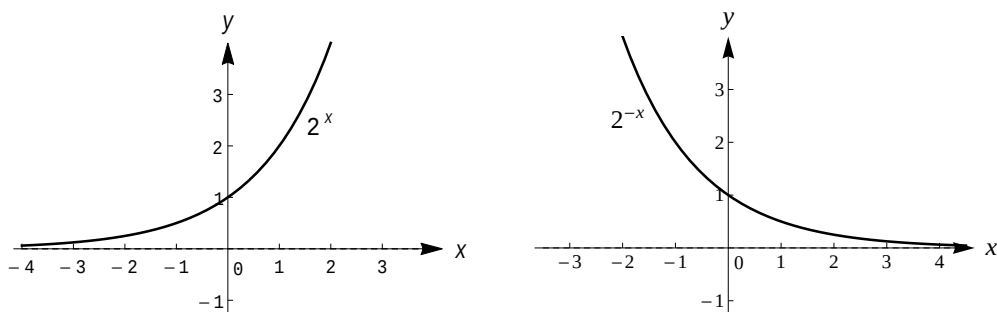
kjer je realno število $a > 0$ in $a \neq 1$, imenujemo *eksponentna funkcija*. Najpogosteje uporabljamo osnovo $a = e$, torej

$$f(x) = e^x.$$

Definicijsko območje eksponentne funkcije je množica $\mathbb{R}$.

Opomba 1.5.1. Eulerjevo število ali Napierova konstanta ali število e je ena izmed najpomembnejših matematičnih konstant, s katero se v elektrotehniki srečamo na primer pri praznjenju kondenzatorja ali dušenem nihanju. Število e je iracionalno, njegova približna vrednost pa je 2.718.

Za $a > 1$ je $f(x) = a^x$ strogo naraščajoča, pozitivna in neomejena funkcija. Njena zaloga vrednosti je množica $(0, \infty)$. Za $0 < a < 1$ je $f(x) = a^x$ strogo padajoča, pozitivna in neomejena funkcija. Njena zaloga vrednosti je množica $(0, \infty)$. Grafa dveh potenčnih funkcij (z različnima osnovama a) prikazuje Slika 9.



Slika 9: Grafa eksponentnih funkcij za $a = 2$ in $a = \frac{1}{2} = 2^{-1}$.

Za eksponentno funkcijo velja adicijski izrek:

$$a^{x+y} = a^x a^y.$$

Omenimo še, da je premica $y = 0$ vodoravna asimptota eksponentne funkcije, vrednost $y_0 = 1$ pa začetna vrednost eksponentne funkcije, saj je $a^0 = 1$.

1.6 Logaritemska funkcija

Logaritemsko funkcijo označimo z

$$f(x) = \log_a x,$$

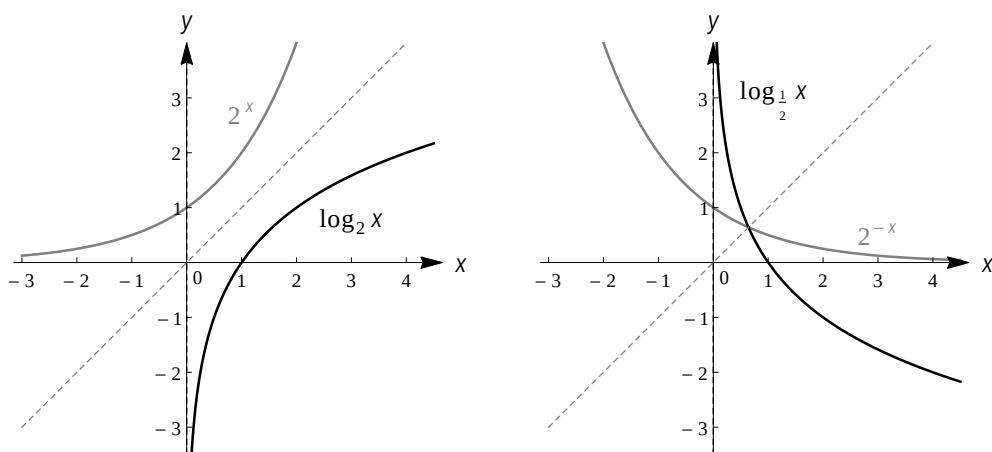
kjer realno število $a > 0$, $a \neq 1$, imenujemo *osnova*, spremenljivko $x > 0$ pa *logaritmand* ali *argument* logaritma. Definijsko območje logaritemske funkcije je enako zalogi vrednosti eksponentne funkcije, torej množici $(0, \infty)$. Na definicijskem območju velja $y = a^x$ natanko tedaj, ko je $x = \log_a y$.

Najpogosteje obravnavamo logaritemsko funkcijo z osnovo $a = e$. V tem primeru logaritemsko funkcijo imenujemo *naravni logaritem* in pišemo

$$f(x) = \log_e x = \ln x.$$

Opomba 1.6.1. Nekateri naravni logaritem zapisujejo kot $\log x$, kar je včasih tudi oznaka za desetiški logaritem.

Za $a > 1$ je $f(x) = \log_a x$ strogo naraščajoča in neomejena funkcija. Njena zaloga vrednosti je množica $\mathbb{R}$. Za $0 < a < 1$ je $f(x) = \log_a x$ strogo padajoča in neomejena funkcija. Njena zaloga vrednosti je množica $\mathbb{R}$. Grafa dveh logaritemskih funkcij (z različnima osnovama a) prikazuje Slika 10.



Slika 10: Grafa logaritmskih funkcij za $a = 2$ in $a = \frac{1}{2} = 2^{-1}$ (narisana s črno barvo) in grafa njima inverznih eksponentnih funkcij (narisana s sivo barvo).

Za logaritemsko funkcijo so značilne naslednje lastnosti:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y,$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y,$$

$$\log_a x^y = y \log_a x.$$

Omenimo še, da je premica $x = 0$ pol, vrednost $x_0 = 1$ pa ničla logaritemske funkcije, saj je $\log_a 1 = 0$.

1.7 Kotne funkcije

Kotne funkcije so *sinus* (sin), *kosinus* (cos), *tangens* (tan) in *kotangens* (cot). Za kote, manjše od $\frac{\pi}{2}$, so kotne funkcije definirane z razmerji med dolžinami stranic v pravokotnem trikotniku:

$$\sin \alpha = \frac{\text{nasprotna kateta}}{\text{hipotenuza}},$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{priležna kateta}}{\text{hipotenuza}},$$

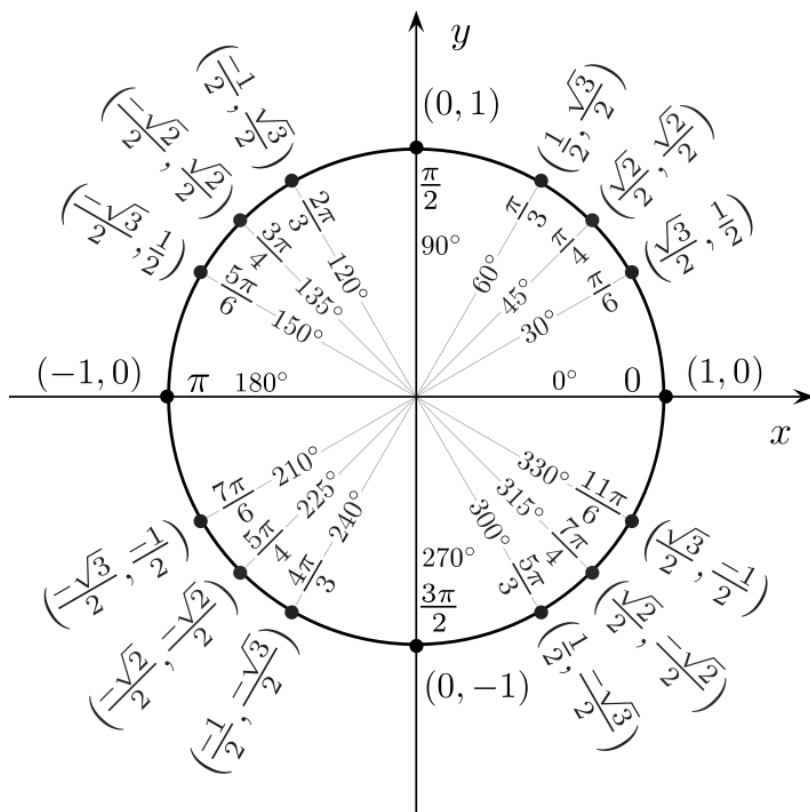
$$\tan \alpha = \frac{\text{nasprotna kateta}}{\text{priležna kateta}},$$

$$\cot \alpha = \frac{\text{priležna kateta}}{\text{nasprotna kateta}}.$$

Kotne funkcije za kote, ki so večji od $\frac{\pi}{2}$, lahko definiramo v *enotski kotomeri krožnici*, tj. krožnica s polmerom 1 in s središčem v izhodišču koordinatnega sistema. Vrh kota α postavimo v središče enotske kotomerne krožnice, tako da leži

en krak kota na pozitivnem poltraku abscisne osi (imenujemo ga *nepremični krak*), drug krak (imenujemo ga *premični krak*) pa enotsko krožnico seka v točki $T(x, y)$, kot prikazuje Slika 11. Premični krak kota α je odvisen od velikosti kota, zato se lahko nahaja v katerem koli od štirih kvadrantov.

Slika 11 prikazuje enotsko kotomerno krožnico z nekaj vzorčnimi točkami ter njim pripadajočimi koti, podanimi v stopinjah in radianih (Opomba 1.7.1). S slike lahko razberemo vrednosti funkcij sinus in kosinus, posledično pa tudi vrednosti funkcij tangens in kotangens pri kotih $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{5\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{4}$ in $\frac{11\pi}{6}$.



Slika 11: Enotska kotomerna krožnica z nekaj točkami ter pripadajočimi koti (Unit Circle Angles, Jim.belk. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Trigonometric_functions. CC BY-SA 3.0.).

Opomba 1.7.1. Velikost kota v radianih je enaka dolžini pripadajočega krožnega loka na enotski krožnici.

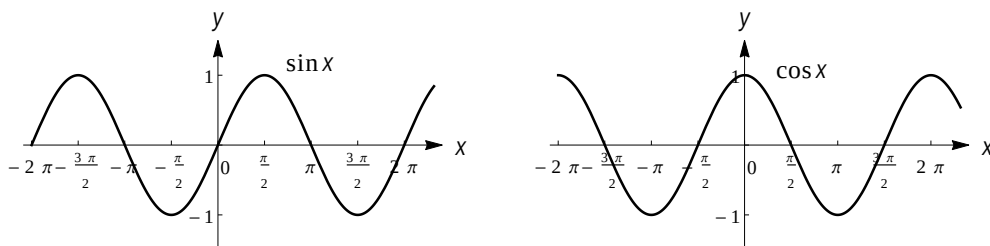
Definicijski območji kotnih funkcij sinus in kosinus razširimo na množico vseh realnih števil. Definicijsko območje funkcije

$$\tan x = \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

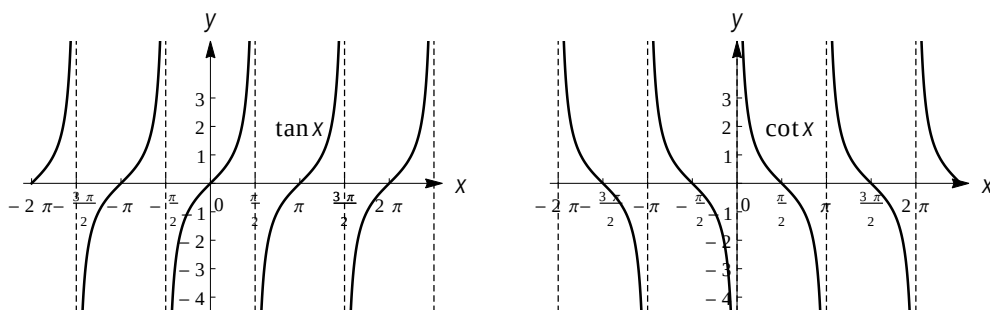
je množica $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Definicijsko območje funkcije

$$\cot x = \operatorname{ctg} x = \operatorname{ctan} x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

je množica $\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Grafe vseh štirih kotnih funkcij prikazujeta Sliki 12 in 13.



Slika 12: Grafa funkcij sinus in kosinus.



Slika 13: Grafa funkcij tangens in kotangens.

Funkciji sinus in kosinus sta periodični s periodo 2π , zato za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja

$$\sin x = \sin(x + 2\pi) \quad \text{in} \quad \cos x = \cos(x + 2\pi).$$

Funkciji tangens in kotangens sta periodični s periodo π , zato za vsak x iz definicijskega območja velja

$$\tan x = \tan(x + \pi) \quad \text{in} \quad \cot x = \cot(x + \pi).$$

Navedimo nekaj zvez, ki veljajo med kotnimi funkcijami:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1,$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x},$$

$$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x},$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1,$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x,$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x,$$

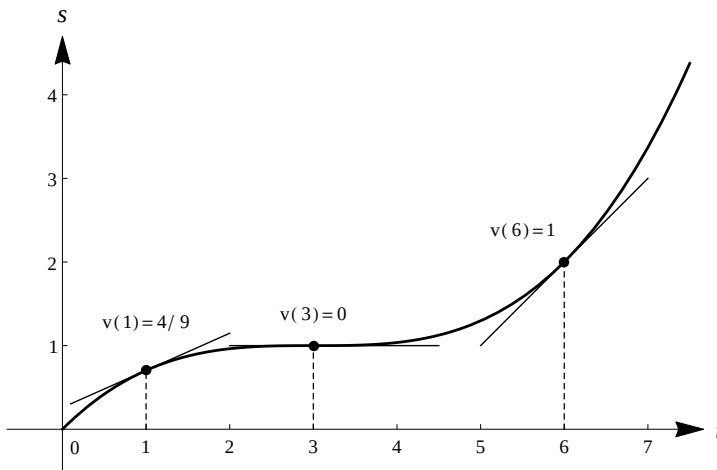
$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2},$$

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}.$$

2 Odvod

2.1 Definicija odvoda

Opazujmo telo, ki se z nekonstantno hitrostjo od nas odmika ves čas v isti smeri. Na grafu oddaljenosti s v odvisnosti od časa t je hitrost odmikanja telesa podana s strmino tangente (Slika 14). Večja strmina tangente na graf funkcije $s = s(t)$ pomeni višjo hitrost odmikanja. Podobno, tj. s spremljanjem strmine tangente na graf funkcije, bomo opazovali spreminjanje različnih količin, ne le hitrosti.



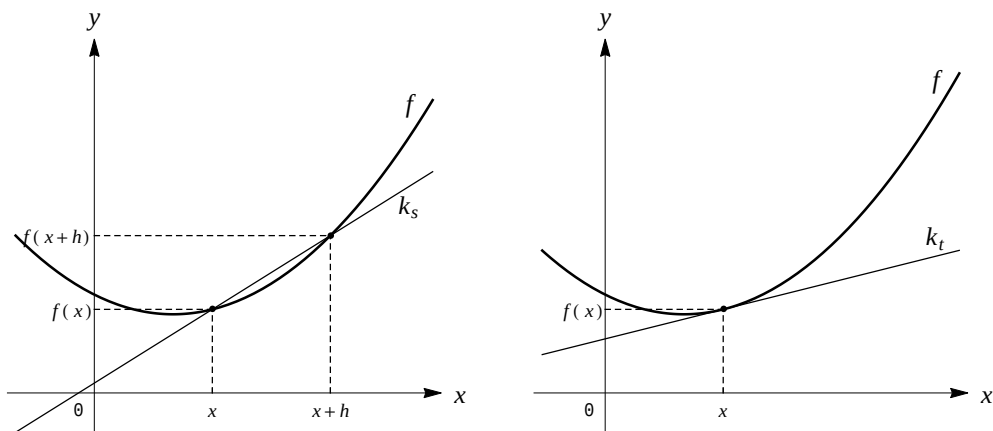
Slika 14: Graf oddaljenosti v odvisnosti od časa in tangente na graf, katerih strmine določajo hitrost.

Strmino premice (tangente na graf funkcije) lahko opišemo s *smernim koeficientom*. Spomnimo se, kako določimo smerni koeficient premice skozi dve točki. Če vzamemo točki $(x, f(x))$ in $(x+h, f(x+h))$, ki ležita na grafu funkcije f , je smerni koeficient premice skozi njiju enak *diferenčnemu količniku* oz. *diferenčnemu kvocientu*:

$$k_s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Premici skozi dve točki na grafu funkcije bomo rekli *sekanta* grafa funkcije (Slika 15).

Če zmanjšujemo h , se premica skozi točki $(x, f(x))$ in $(x+h, f(x+h))$ vse bolj prilaga krivulji – grafu funkcije f . Ko pošljemo $h \rightarrow 0$, sekanta preide v *tangento*, smerni koeficient sekante (diferenčni količnik) k_s pa preide v smerni koeficient tangente k_t (Slika 15).



Slika 15: Sekanta na graf funkcije f skozi točki $(x, f(x))$ in $(x+h, f(x+h))$ s smernim koeficientom k_s ter tangenta na graf funkcije f v točki $(x, f(x))$ s smernim koeficientom k_t .

Odvod funkcije f v točki x , za katerega uporabljamo oznaki

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx},$$

nam torej pove, kako hitro se vrednost funkcije v tej točki spreminja. Tangenta na graf funkcije f v točki $(x, f(x))$ pa oklepa s pozitivno smerjo abscisne osi kot α , za katerega velja

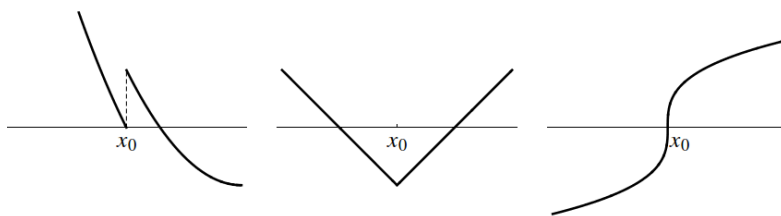
$$\tan \alpha = f'(x).$$

Opomba 2.1.1. Če spremenljivka t označuje čas, odvod funkcije $f = f(t)$ običajno označimo s piko: $\frac{df(t)}{dt} = \dot{f}(t)$.

Zvezna funkcija ni nujno odvedljiva. Odvod funkcije f v točki x_0 namreč ne obstaja, če ima funkcija f eno izmed spodnjih lastnosti:

- f ni zvezna v x_0 (graf je pretrgan),
- tangenta na graf funkcije f v x_0 ne obstaja (špica),
- tangenta na graf funkcije f v x_0 je navpična.

Vse tri primere neodvedljivosti funkcije prikazuje Slika 16.



Slika 16: Trije primeri neodvedljivosti funkcije v točki x_0 : nezveznost funkcije, tangenta na graf funkcije ne obstaja in navpična tangenta.

Če je funkcija f odvedljiva v vsaki točki območja $D \subseteq \mathbb{R}$, potem predpis, ki vsaki točki $x \in D$ priredi odvod funkcije f v tej točki, tj.

$$x \mapsto f'(x),$$

določa novo funkcijo na območju D , ki jo imenujemo *odvod funkcije* f in jo označimo z f' .

Odvode nekaterih elementarnih funkcij si zapomnimo, za odvajanje bolj kompliciranih funkcij pa izpeljemo in uporabljamo dodatna pravila.

2.2 Pravila za odvajanje

Če je f konstantna funkcija, torej $f(x) = C$ za nek $C \in \mathbb{R}$ in vsak x iz definicijskega območja, je njen odvod enak 0, torej

$$f'(x) = C' = 0.$$

Za vsoto, razliko, zmnožek in količnik odvedljivih funkcij velja naslednje.

- Če sta funkciji f in g odvedljivi v točki x , potem so v tej točki odvedljive tudi funkcije $f + g$, $f - g$ in $f \cdot g$ in velja

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x),$$

$$(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x),$$

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

- Če je $C \in \mathbb{R}$ in je funkcija f odvedljiva v točki x , potem je v tej točki odvedljiva tudi funkcija $C \cdot f$ in velja

$$(C \cdot f)'(x) = C \cdot f'(x).$$

- Če je $g(x) \neq 0$ in sta funkciji f in g odvedljivi v točki x , potem je v tej točki odvedljiva tudi funkcija $\frac{f}{g}$ in velja

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

Omenimo še, kako odvajamo kompozicije odvedljivih funkcij. Če je funkcija f odvedljiva v točki x in je funkcija g odvedljiva v točki $f(x)$, potem je funkcija $g \circ f$ odvedljiva v točki x in velja

$$(g \circ f)'(x) = (g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x). \quad (1)$$

To pravilo za posredno odvajanje (funkcije g po spremenljivki x) imenujemo tudi *verižno pravilo*.

Primer 2.2.1. Naj bosta $f(x) = 3x$ in $g(x) = \sin x$, pri čemer velja $f'(x) = 3$ in $g'(x) = \cos x$. Izračunajmo odvod kompozicije $g \circ f$. Ker je

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x) = \sin(3x),$$

po verižnem pravilu (1) sledi

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \cos(3x) \cdot 3 = 3 \cos(3x).$$

2.3 Odvodi elementarnih funkcij

Navedimo odvode nekaterih elementarnih funkcij, ki bodo pri računanju odvodov bolj kompliciranih funkcij nepogrešljivi:

$$\begin{aligned} C' &= 0, \quad C \in \mathbb{R}, \\ (x^r)' &= rx^{r-1}, \quad r \in \mathbb{R}, \\ (e^x)' &= e^x, \\ (a^x)' &= a^x \ln a, \quad a \in \mathbb{R}, a > 0, \\ (\ln x)' &= \frac{1}{x}, \\ (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}, \quad a \in \mathbb{R}, a > 0, \\ (\sin x)' &= \cos x, \\ (\cos x)' &= -\sin x, \\ (\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}, \\ (\cot x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}. \end{aligned}$$

Primer 2.3.1. *Izračunajmo odvode funkcij:*

$$a) f(x) = x^3 - 5x - 1 + \frac{2x^2 - 1}{3x},$$

$$b) g(x) = 3 \sin(x^{-2}) - 2e^{3x} + \ln x^3,$$

$$c) h(x) = x^4 \cos x + xe^{-x} + (x^{-3} + 5)^8.$$

Pri izračunu odvoda funkcije f uporabimo pravila za odvod vsote, razlike in količnika funkcij:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3)' - (5x)' - 1' + \left(\frac{2x^2 - 1}{3x} \right)' \\ &= 3x^2 - 5 + \frac{(2x^2 - 1)' \cdot 3x - (2x^2 - 1) \cdot (3x)'}{(3x)^2} \\ &= 3x^2 - 5 + \frac{4x \cdot 3x - (2x^2 - 1) \cdot 3}{9x^2} \\ &= 3x^2 - 5 + \frac{6x^2 + 3}{9x^2} \\ &= 3x^2 - 5 + \frac{2x^2 + 1}{3x^2}. \end{aligned}$$

Pri izračunu odvoda funkcije g uporabimo pravila za odvod vsote, razlike in kompozicije funkcij:

$$\begin{aligned} g'(x) &= (3 \sin(x^{-2}))' - (2e^{3x})' + (\ln x^3)' \\ &= 3 \cos(x^{-2}) \cdot (x^{-2})' - 2e^{3x} \cdot (3x)' + (3 \ln x)' \\ &= 3 \cos(x^{-2}) \cdot (-2x^{-3}) - 2e^{3x} \cdot 3 + \frac{3}{x} \\ &= -6x^{-3} \cdot \cos(x^{-2}) - 6e^{3x} + \frac{3}{x}. \end{aligned}$$

Pri izračunu odvoda funkcije h pa uporabimo pravila za odvod vsote, zmnožka in kompozicije funkcij:

$$\begin{aligned} h'(x) &= (x^4 \cos x)' + (xe^{-x})' + ((x^{-3} + 5)^8)' \\ &= (x^4)' \cdot \cos x + x^4 \cdot (\cos x)' + x' \cdot e^{-x} + x \cdot (e^{-x})' + 8 \cdot (x^{-3} + 5)^7 \cdot (x^{-3} + 5)' \\ &= 4x^3 \cdot \cos x + x^4 \cdot (-\sin x) + 1 \cdot e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) + 8 \cdot (x^{-3} + 5)^7 \cdot (-3x^{-4}) \\ &= 4x^3 \cdot \cos x - x^4 \cdot \sin x + e^{-x} - x \cdot e^{-x} - 24 \cdot (x^{-3} + 5)^7 \cdot x^{-4}. \end{aligned}$$

Opomba 2.3.2. Če je $f' = g'$, se funkciji f in g razlikujeta le v aditivni konstanti $C \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = g(x) + C.$$

2.4 Višji odvodi

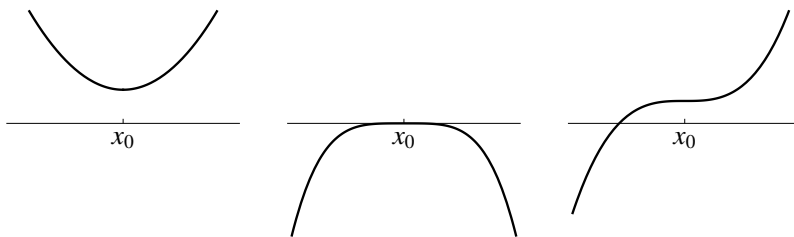
Če je funkcija f odvedljiva na nekem območju $D \subseteq \mathbb{R}$, njen odvod določa novo funkcijo $g = f'$ na območju D . Če je tudi nova funkcija $g = f'$ odvedljiva na D , pravimo, da je f *dvakrat odvedljiva* na D in pišemo $g' = f''$. Funkcijo f'' imenujemo *drugi odvod* ali *odvod druge stopnje* funkcije f . Tak postopek odvajanja lahko nadaljujemo, da dobimo odvode višjih stopenj: f''' , $f^{(4)}$, $f^{(5)}$, ... Če lahko funkcijo f n -krat odvajamo na območju D , pravimo, da je f *n -krat odvedljiva* na D , n -ti odvod funkcije f pa označimo z $f^{(n)}$.

Funkcije, ki jih lahko poljubnokrat odvajamo, imenujemo *neskončnokrat odvedljive* funkcije.

2.5 Lastnosti odvedljivih funkcij

Če poznamo predznak odvoda funkcije v dani točki (tj. smernega koeficienta tangente na graf funkcije), lahko povemo, ali funkcija v tej točki narašča ali pada. Za funkcijo $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, ki je odvedljiva v točki $x_0 \in (a, b)$, namreč velja naslednje:

- če je $f'(x_0) > 0$, potem f v točki x_0 narašča,
- če je $f'(x_0) < 0$, potem f v točki x_0 pada,
- če je $f'(x_0) = 0$, potem je tangenta na graf funkcije f v točki x_0 vzporedna abscisni osi. Takšno točko x_0 imenujemo *stacionarna točka* funkcije f . Dele grafov funkcij z vodoravnimi tangentami v x_0 prikazuje Slika 17.



Slika 17: Deli grafov funkcij z vodoravnimi tangentami v x_0 .

2.6 *Osnovno o parcialnih odvodi

Povedali smo že, da preslikavo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je $D \subseteq \mathbb{R}$, imenujemo realna funkcija ene spremenljivke in ta vsaki točki $x \in D \subseteq \mathbb{R}$ priredi natanko eno realno število $y = f(x)$. Preslikavo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je $D \subseteq \mathbb{R}^2$, pa imenujemo *realna funkcija dveh spremenljivk*, ki vsaki točki $(x, y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$ priredi natanko eno realno število $z = f(x, y)$. Podobno, preslikavo $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je $D \subseteq \mathbb{R}^3$, imenujemo *realna funkcija treh spremenljivk*, in tako naprej.

Primer 2.6.1. *Primer realne funkcije dveh spremenljivk je preslikava f , ki vsaki točki na Zemljini površini, opisani z zemljepisno dolžino x in zemljepisno širino y , priredi njeno nadmorsko višino $z = f(x, y)$.*

Če je vrednost prve spremenljivke x funkcije dveh spremenljivk $f = f(x, y)$ konstantna, npr. $x = x_0$, vrednost druge spremenljivke y pa se spreminja, postane funkcija f le funkcija druge spremenljivke y . Torej lahko funkcijo f odvajamo po spremenljivki y po znanih pravilih za odvajanje realne funkcije ene spremenljivke, pri čemer smatramo spremenljivko x za konstanto. Dobljen odvod, za katerega uporabljamo oznako

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y},$$

imenujemo *parcialni odvod po spremenljivki y* . Podobno definiramo *parcialni odvod po spremenljivki x* in uporabljamo oznaki

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x}.$$

Oba parcialna odvoda funkcije dveh spremenljivk, če obstajata, sta spet funkciji dveh spremenljivk.

Primer 2.6.2. *Izračunajmo oba parcialna odvoda funkcije $f(x, y) = (x + 1)e^{2y}$.*

Parcialni odvod funkcije f po x je enak $f_x(x, y) = e^{2y}$ in parcialni odvod funkcije f po y je enak $f_y(x, y) = 2(x + 1)e^{2y}$.

Parcialni odvodi funkcije dveh ali več spremenljivk v neki točki nam povedo, kako hitro se spreminja vrednost funkcije v dani točki v smereh posameznih koordinatnih osi.

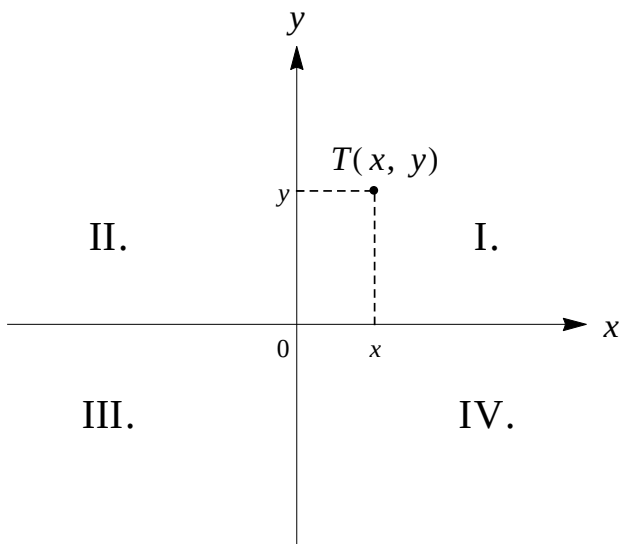
3 Koordinatni sistemi in vektorji

3.1 Kartezični koordinatni sistem

Kartezični ali *kartezijev* ali *pravokotni koordinatni sistem v ravnini* je sestavljen iz dveh med seboj pravokotnih številskih premic, ki ju imenujemo *abscisna os* (vodoravna os, koordinatna os x) in *ordinatna os* (navpična os, koordinatna os y). Koordinatni osi se sekata v *izhodišču* 0. Koordinatni sistem v ravnini uporabljamo zato, da poljubni točki T v ravnini določimo njeni koordinati. Uporabljamo oznako

$$T(x, y).$$

Koordinati x in y sta realni števili, ki povesta, kje ležita projekciji točke T na koordinatni osi (Slika 18). Koordinati se imenujeta *abscisa* točke T (x koordinata točke T) in *ordinata* točke T (y koordinata točke T). Ravnino s kartezičnim koordinatnim sistemom imenujemo *kartezična ravnina*. Koordinati enolično določata lego točke T v ravnini, zato pravimo, da je kartezična ravnina enaka kartezičnemu produktu $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ oz. $\mathbb{R}^2$.



Slika 18: Kartezična ravnina s kartezičnima osema in kvadranti.

Opomba 3.1.1. Ravninski koordinatni sistem z dvema pravokotnima osema je odkril francoski filozof in matematik René Descartes – Renatus Cartesius, zato koordinatni sistem take vrste imenujemo kartezični ali kartezijev koordinatni sistem.

Koordinatni osi razdelita kartezično ravnino na štiri dele, ki jih imenujemo *kvadranti* (Slika 18). Premico, ki razpolavlja I. in III. kvadrant, imenujemo *simetrala lihih kvadrantov*; premico, ki razpolavlja II. in IV. kvadrant, pa imenujemo *simetrala sodih kvadrantov*.

Če poznamo koordinate točk $A(x_1, y_1)$ in $B(x_2, y_2)$ v kartezični ravnini, lahko izračunamo dolžino daljice AB . S pomočjo Pitagorovega izreka dobimo naslednjo formulo:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Kartezični ali *kartezijev* ali *pravokotni koordinatni sistem v prostoru* je sestavljen iz treh med seboj pravokotnih številskih premic, ki jih imenujemo *abscisna os* (prva vodoravna os, koordinatna os x), *ordinatna os* (druga vodoravna os, koordinatna os y) in *aplikatna os* (navpična os, koordinatna os z). Koordinatne osi se sekajo v skupni točki 0, ki jo imenujemo *izhodišče* kartezičnega koordinatnega sistema. Koordinatni sistem v prostoru uporabljamo zato, da poljubni točki T določimo njene koordinate:

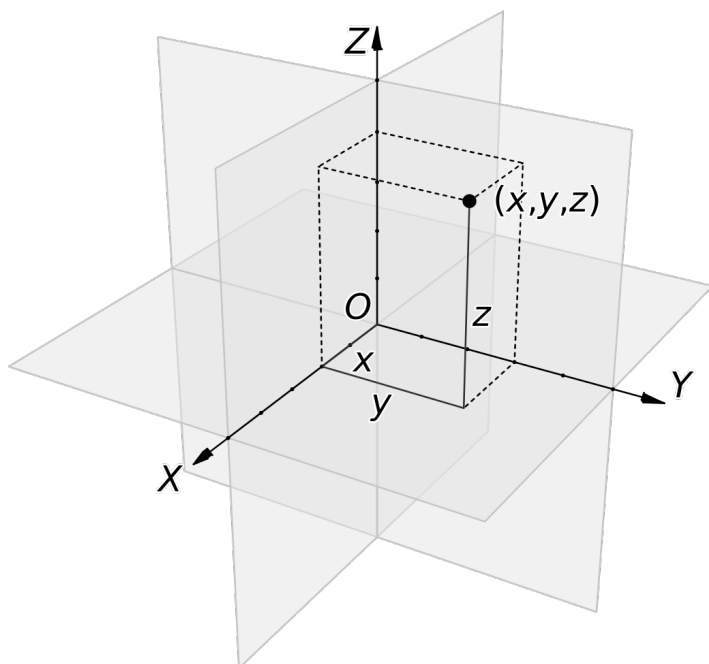
$$T(x, y, z).$$

Koordinate x , y in z so realna števila, ki nam povedo, kje ležijo projekcije točke T na koordinatne osi (Slika 19). Koordinate se imenujejo *abscisa* točke T (x koordinata točke T), *ordinata* točke T (y koordinata točke T) in *aplikata* točke T (z koordinata točke T). Prostor s kartezičnim koordinatnim sistemom imenujemo *kartezični prostor*. Koordinate enolično natančno določajo lego točke T v prostoru, zato pravimo, da je kartezični prostor enak kartezičnemu produktu $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ oz. $\mathbb{R}^3$.

Prostorskega koordinatnega sistema ne moremo narisati v ravnini brez popačenja. Pri tem ponavadi narišemo eno od osi poševno – predstavljamo si, da ta os ponazarja smer *navznoter* (v papir, v tablo, v zaslon) oziroma *navzven* (ven iz papirja, iz table, iz zaslona). Koordinatne osi oz. koordinatne ravnine razdelijo kartezični prostor na osem delov, ki jih imenujemo *oktanti* (Slika 19).

Če poznamo koordinate točk $A(x_1, y_1, z_1)$ in $B(x_2, y_2, z_2)$ v kartezičnem prostoru, lahko izračunamo dolžino daljice AB . S pomočjo Pitagorovega izreka dobimo naslednjo formulo:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$



Slika 19: Kartezični prostor s koordinatnimi ravninami in oktanti. (Illustration of the Cartesian coordinate system for 3D. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cartesian_coordinate_system. Public Domain.)

3.2 Polarni koordinatni sistem

Polarni koordinatni sistem je alternativa kartezičnemu koordinatnemu sistemu v ravnini in je osnova dveh koordinatnih sistemov v prostoru: *cilindričnega* in *sfernega* koordinatnega sistema.

Polarni koordinatni sistem v ravnini določata izhodišče 0 in pozitivni poltrak p iz izhodišča, imenovan *polarna os*. Ravnino s polarnim koordinatnim sistemom imenujemo *polarna ravnina*. Točko

$$T(r, \varphi)$$

v polarnem koordinatnem sistemu podamo z dvema številoma, ki ju imenujemo *polarni koordinati*.

- Prva koordinata točke T je *radij* oz. oddaljenost točke od izhodišča 0. Po navadi ga označimo s črko r , včasih pa tudi z ρ . Radij je večji od 0 povsod, razen v izhodišču, kjer je $r = 0$.
- Druga koordinata točke T je *polarni kot* – označimo ga s črko φ ali θ . To je kot, ki ga oklepata daljica OT in polarna os. Polarni kot je pozitiven, če

ga merimo v matematično pozitivni smeri (v obratni smeri urinih kazalcev), in negativen, če ga merimo v matematično negativni smeri (v smeri urinih kazalcev). Polarni kot ponavadi podamo na intervalu $[0^\circ, 360^\circ)$ ali pa na intervalu $(-180^\circ, 180^\circ]$. Pogosto ga podamo vadianih, torej na intervalu $[0, 2\pi)$ ali $(-\pi, \pi]$.

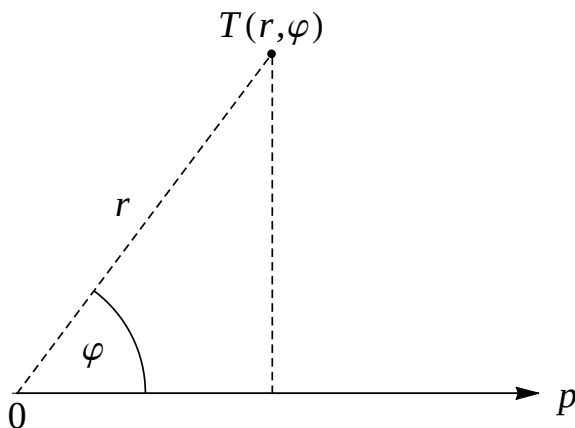
Polarno ravnino prikazuje Slika 20, s katere lahko razberemo tudi povezave med kartezičnima in polarnima koordinatama točke v ravnini. Če poznamo polarni koordinati r in φ točke T v ravnini, potem kartezični koordinati x in y točke T določimo takole:

$$x = r \cos \varphi \quad \text{in} \quad y = r \sin \varphi.$$

Obratno, če poznamo kartezični koordinati x in y točke T v ravnini, potem polarni koordinati r in φ točke T določimo takole:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{in} \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}.$$

Prva zveza sledi iz Pitagorovega izreka.



Slika 20: Polarna ravnina.

Opomba 3.2.1. Z enakostjo $\tan \varphi = \frac{y}{x}$ polarni kot φ ni enolično določen. Ker ima funkcija tangens periodo π , zavzame vrednost $\frac{y}{x}$ na intervalu $[0, 2\pi)$ dvakrat. Pravo vrednost polarne kota φ dobimo s pomočjo kvadranta, v katerem se nahaja točka $T(x, y)$: v prvih dveh kvadrantih so koti med 0 in π , v drugih dveh pa med π in 2π . Obe možni vrednosti polarne kota se razlikujeta za natanko π .

Kompleksno število $z = a + ib$ lahko npr. predstavimo s polarnima koordinatama, tako da iz zgornjih zvez med polarnima in kartezičnima koordinatama izpeljemo

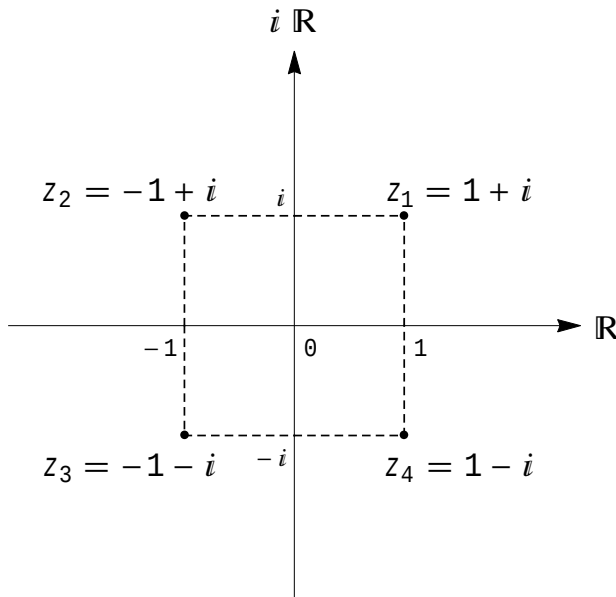
$$a + ib = r \cos \varphi + ir \sin \varphi.$$

Dobimo *polarni zapis* kompleksnega števila $z = a + ib$ v obliki

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Dve kompleksni števili $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ in $w = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$ sta enaki, če imata enaki absolutni vrednosti ($r = \rho$), polarna kota pa se razlikujeta kvečjemu za celoštevilski večkratnik polnega kota ($\varphi = \psi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$).

Primer 3.2.2. Določimo polarne koordinate kompleksnih števil $z_1 = 1 + i$, $z_2 = -1 + i$, $z_3 = -1 - i$ in $z_4 = 1 - i$. Lega pripadajočih točk v kompleksni ravnini je prikazana na Sliki 21.



Slika 21: Kompleksna števila $z_1 = 1 + i$, $z_2 = -1 + i$, $z_3 = -1 - i$ in $z_4 = 1 - i$.

Iz zvez med polarnima in kartezičnima koordinatama sledi naslednje:

- $r_1 = \sqrt{2}$ in $\tan \varphi_1 = \frac{1}{1} = 1$,
- $r_2 = \sqrt{2}$ in $\tan \varphi_2 = \frac{1}{-1} = -1$,
- $r_3 = \sqrt{2}$ in $\tan \varphi_3 = \frac{-1}{-1} = 1$,

- $r_4 = \sqrt{2}$ in $\tan \varphi_4 = \frac{-1}{1} = -1$.

Kompleksno število z_1 je predstavljeno s točko v prvem kvadrantu, zato iz $\tan \varphi_1 = 1$ sledi $\varphi_1 = \frac{\pi}{4}$. Tangens vrednost 1 sicer drugič zavzame pri kotu $\frac{\pi}{4} + \pi$, ki pa pripada tretjemu kvadrantu. Ker je kompleksno število z_3 predstavljeno s točko v tretjem kvadrantu, iz $\tan \varphi_3 = 1$ sledi $\varphi_3 = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$. Podobno dobimo $\varphi_2 = \frac{3\pi}{4}$ (drugi kvadrant) in $\varphi_4 = \frac{7\pi}{4}$ (četrti kvadrant).

3.3 Cilindrični koordinatni sistem

Cilindrični ali *valjni* ali *valjčni koordinatni sistem* je alternativa kartezičnemu koordinatnemu sistemu v prostoru in je razširitev polarne koordinatnega sistema z ravnine na prostor.

Cilindrični koordinatni sistem v prostoru določata polarna ravnina in *višinska os* (koordinatna os z), ki poteka skozi izhodišče 0 polarne koordinatnega sistema in je pravokotna na polarno ravnino. Prostor s cilindričnim koordinatnim sistemom imenujemo *cilindrični prostor*. Točko

$$T(\rho, \varphi, z)$$

v cilindričnem koordinatnem sistemu podamo s tremi števili, ki jih imenujemo *cilindrične koordinate*.

- Prvi dve koordinati točke T sta polarni koordinati pravokotne projekcije točke T na polarno ravnino.
- Tretja koordinata točke T je *višina* oz. predznačena oddaljenost točke T od polarne ravnine. To je, če leži točka T na isti strani polarne ravnine kot pozitivni del višinske osi, je z pozitiven, sicer je negativen (ali enak 0, če leži točka T na polarni ravnini).

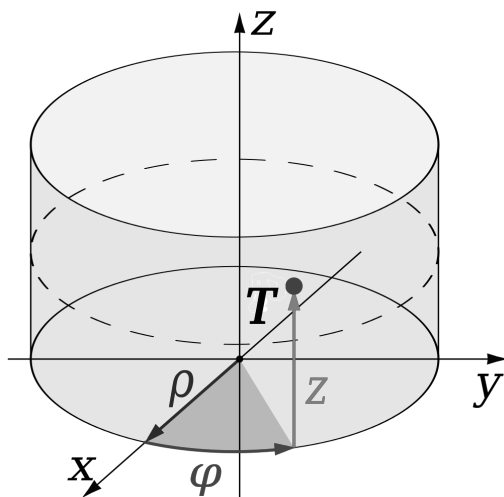
Cilindrični prostor prikazuje Slika 22, s katere lahko razberemo tudi povezave med kartezičnimi in cilindričnimi koordinatami točke v prostoru. Če poznamo cilindrične koordinate ρ, φ, z točke T v prostoru, potem kartezične koordinate x, y, z točke T določimo takole:

$$x = \rho \cos \varphi \quad \text{in} \quad y = \rho \sin \varphi \quad \text{in} \quad z = z.$$

Obratno, če poznamo kartezične koordinate x, y, z točke T v prostoru, potem cilindrične koordinate ρ, φ, z točke T določimo takole:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{in} \quad \tan \varphi = \frac{y}{x} \quad \text{in} \quad z = z.$$

Glede določanja vrednosti polarne kota φ velja Opomba 3.2.1.



Slika 22: Cilindrični prostor. (A diagram of the standrad cylindrical coordinate system. Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/wiki/Polarkoordinaten>. Public domain.)

3.4 Sferni koordinatni sistem

Sferni ali *sferični* ali *krogelni koordinatni sistem* je alternativa kartezičnemu koordinatnemu sistemu v prostoru in je še ena razširitev polarnega koordinatnega sistema z ravnine na prostor.

Prostor s sfernim koordinatnim sistemom imenujemo *sferni prostor*. Točko

$$T(r, \theta, \varphi)$$

v sfernem koordinatnem sistemu podamo s tremi števili, ki jih imenujemo *sferne koordinate*. Opis sfernih koordinat temelji na kartezičnih koordinatnih oseh v prostoru.

- Prva koordinata točke T je *radij* oz. oddaljenost točke od izhodišča 0. Po navadi ga označimo s črko r , včasih pa tudi z ρ . Radij je večji od 0 povsod, razen v izhodišču, kjer je $r = 0$.
- Druga koordinata točke T je *zenitna razdalja* – označimo jo s črko θ . To je kot, ki ga določa daljica OT s pozitivnim delom koordinatne osi z . Zenitno razdaljo θ lahko podamo v kotnih stopinjah na intervalu $[0^\circ, 180^\circ]$ ali v radianih na intervalu $[0, \pi]$.
- Tretja koordinata točke T je *azimutni kot* – označimo ga s črko φ . To je kot, ki ga določa pravokotna projekcija točke T na ravnino xy s pozitivnim

delom koordinatne osi x . Azimutni kot φ lahko podamo v kotnih stopinjah na intervalu $[0^\circ, 360^\circ)$ ali v radianih na intervalu $[0, 2\pi)$.

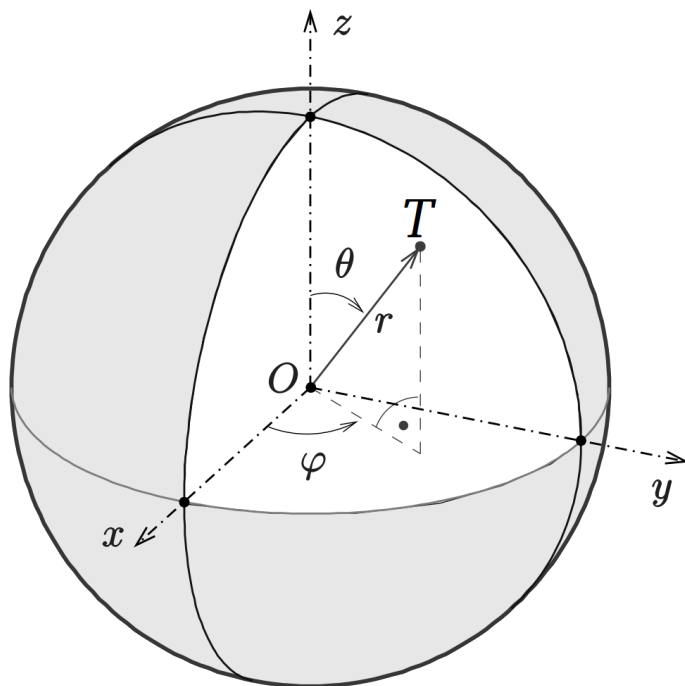
Sferni prostor prikazuje Slika 23, s katere lahko razberemo tudi povezave med kartezičnimi in sfernimi koordinatami točke v prostoru. Če poznamo sferne koordinate r, θ, φ točke T v prostoru, potem kartezične koordinate x, y, z točke T določimo takole:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi \quad \text{in} \quad y = r \sin \theta \sin \varphi \quad \text{in} \quad z = r \cos \theta.$$

Obratno, če poznamo kartezične koordinate x, y, z točke T v prostoru, potem sferne koordinate r, θ, φ točke T določimo takole:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{in} \quad \cos \theta = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \text{in} \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}.$$

Glede določanja vrednosti azimutnega kota φ velja Opomba 3.2.1.



Slika 23: Sferni prostor. (Kugelkoordinaten: Definition. Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/wiki/Polarkoordinaten>. CC BY-SA 4.0.)

Opomba 3.4.1. Koordinate, ki niso pravokotne oz. kartezične, imenujemo *krivočrtne*. Kot primere krivočrtnih koordinat smo omenili polarne, cilindrične in sferne koordinate.

3.5 Elementarni premiki v prostoru

Diferenciale posameznih koordinat dx, dy, dz imenujemo *elementarni premiki* v smeri koordinatnih osi v kartezičnem prostoru. Splošni diferencialni premik iz poljubne točke T v kartezičnem prostoru za diferencial dolžine v smeri vsake izmed treh koordinatnih osi lahko zapišemo kot vektor diferencialov koordinat kot

$$d\vec{\ell} = (dx, dy, dz).$$

V cilindričnem prostoru je nekoliko drugače. Elementarna premika v smeri radija ρ in višine z sta enaka $d\rho$ in dz , elementarni premik v smeri polarnega kota pa je enak diferencialu dolžine loka krožnice s polmerom ρ , torej $\rho d\varphi$. Splošni diferencialni premik v cilindričnem prostoru lahko zato zapišemo kot

$$d\vec{\ell} = (d\rho, \rho d\varphi, dz).$$

V sfernem prostoru je elementarni premik v smeri radija r enak dr , v smeri zenitne razdalje θ je enak diferencialu dolžine loka krožnice (poldnevnik) s polmerom r , torej $r d\theta$, v smeri azimutnega kota φ pa je enak diferencialu dolžine loka krožnice (vzporednika) s polmerom $r \sin \theta$, torej $r \sin \theta d\varphi$ (Slika 23). Splošni diferencialni premik v sfernem prostoru lahko zato zapišemo kot

$$d\vec{\ell} = (dr, r d\theta, r \sin \theta d\varphi).$$

Diferencialni premik v pozitivni smeri koordinatne osi torej ni vedno enak diferencialu koordinate. Koeficiente diferencialov koordinat v elementarnih premikih imenujemo *metrični* ali *Laméjevi koeficienti* in jih označimo s h_1, h_2, h_3 . Za zgoraj omenjene koordinatne sisteme v prostoru so Laméjevi koeficienti naslednji:

	h_1	h_2	h_3
kartezični	1	1	1
cilindrični	1	ρ	1
sferni	1	r	$r \sin \theta$

Če pomnožimo Laméjeve koeficiente in diferenciale koordinat izbranega koordinatnega sistema v prostoru, dobimo *diferencial volumna* (prostornine):

- kartezični: $dV = dx dy dz$,

- cilindrični: $dV = \rho d\rho d\varphi dz$,
- sferni: $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.

S pomočjo Laméjevih koeficientov dobimo tudi diferencialne površine v prostoru. Če namreč eno izmed treh koordinat izbranega koordinatnega sistema držimo konstantno, ostali dve pa spreminjamo, dobimo ploskev, ki jo imenujemo *koordinatna ploskev*. Na primer, koordinatne ploskve kartezičnega koordinatnega sistema v prostoru so ravnine, koordinatne ploskve sfernega koordinatnega sistema ob konstantnem radiju r pa so sfere s središčem v izhodišču. Če sedaj pomnožimo dva izbrana Laméjeva koeficienta in njima pripadajoča diferenciala koordinat v določenem koordinatnem sistemu v prostoru, dobimo *diferencial površine* na izbrani koordinatni ploskvi:

- kartezični: $dS_z = dx dy$, $dS_y = dx dz$ in $dS_x = dy dz$,
- cilindrični: $dS_z = \rho d\rho d\varphi$, $dS_\varphi = d\rho dz$ in $dS_\rho = \rho d\varphi dz$,
- sferni: $dS_\varphi = r dr d\theta$, $dS_\theta = r \sin \theta dr d\varphi$ in $dS_r = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$.

Pri tem smo diferencialne površine na koordinatni ploskvi xy v kartezičnem koordinatnem sistemu v prostoru označili z dS_z .

3.6 Vektor in usmerjena daljica

Usmerjena daljica (oziroma orientirana daljica) je daljica, ki ji priredimo usmeritev (orientacijo). To naredimo tako, da se odločimo, katero od krajišč je začetna točka in katero končna točka te daljice. Usmerjeno daljico z začetno točko A in končno točko B označimo AB .

Vektorji so matematične količine, ki jih ponazarjamo z usmerjenimi daljicami. Pri tem dve usmerjeni daljici predstavljata isti vektor, če lahko eno daljico z vzporednim premikom premaknemo v drugo, tako da se usmeritvi ujemata. Dani vektor lahko ponazorimo z usmerjeno daljico, ki se začne v poljubni točki – pravimo tudi, da vektor vzporedno premaknemo v dano začetno točko. Vektor, ponazorjen z usmerjeno daljico AB , označimo z $\overrightarrow{AB}$.

V množico vseh vektorjev dodamo kot poseben element še *vektor nič* (oznaka $\vec{0}$), ki ga ponazorimo s točko. To je edini vektor, ki ima dolžino enako 0 in nima določene usmeritve.

Kadar vektorje rišemo v koordinatnem sistemu (v ravnini $\mathbb{R}^2$ ali v prostoru $\mathbb{R}^3$), lahko za začetno točko vektorja izberemo izhodišče koordinatnega sistema. *Krajevni vektor* točke A je vektor, ki ga ponazarja usmerjena daljica OA . Označimo ga $\vec{r}_A$ in definiramo: *Krajevni vektor $\vec{r}_A$ ima enake koordinate kot točka A .*

Koordinate vektorja s poljubno začetno točko $A(a_1, a_2, a_3)$ in končno točko $B(b_1, b_2, b_3)$ v kartezičnem koordinatnem sistemu v prostoru $\mathbb{R}^3$ dobimo po pravilu

$$\overrightarrow{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3).$$

Dolžino vektorja $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ v $\mathbb{R}^3$ pa izračunamo po pravilu

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Podobno velja v $\mathbb{R}^2$, kjer imajo vektorji le dve koordinati. Vektor z dolžino 1 imenujemo *enotski vektor*.

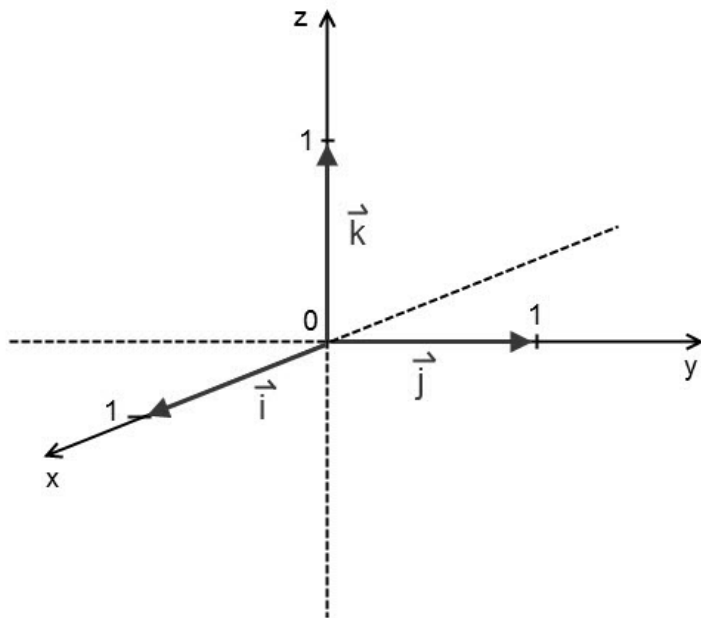
V kartezičnem koordinatnem sistemu v ravnini $\mathbb{R}^2$ definiramo *standardna bazna vektorja*

$$\vec{i} = (1, 0), \quad \vec{j} = (0, 1),$$

ki imata dolžino 1 in sta enotska. Podobno, v $\mathbb{R}^3$ definiramo *standardne bazne vektorje*

$$\vec{i} = (1, 0, 0), \quad \vec{j} = (0, 1, 0), \quad \vec{k} = (0, 0, 1),$$

ki imajo prav tako dolžino 1. Če standardne bazne vektorje narišemo iz izhodišča koordinatnega sistema, leži vsak na svoji koordinatni osi (Slika 24).



Slika 24: Standardni bazni vektorji v $\mathbb{R}^3$.

Opomba 3.6.1. V elektrotehniki za standardna bazna vektorja v $\mathbb{R}^2$ pogosto uporabljamo oznaki $\vec{e}_x$ in $\vec{e}_y$, za standardne bazne vektorje v $\mathbb{R}^3$ pa $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ in $\vec{e}_z$.

3.7 Operacije nad vektorji

Vektorje lahko seštevamo in množimo s številom (*skalarjem*). Poznamo tudi različne produkte med vektorji. Omenili bomo *skalarni*, *vektorski* in *mešani* produkt.

Vektorja $\vec{a}$ in $\vec{b}$ grafično *seštejemo* tako, da ju najprej vzporedno premaknemo v takšno lego, da je končna točka prvega vektorja hkrati začetna točka drugega, nato pa narišemo vsoto $\vec{a} + \vec{b}$, ki poteka od začetne točke prvega do končne točke drugega vektorja.

Nasprotni vektor vektorja $\vec{a}$ je vektor, ki je enako dolg in vzporeden vektorju $\vec{a}$, ima pa nasprotno orientacijo (usmeritev). Nasprotni vektor označimo z $-\vec{a}$. *Odštevanje vektorjev* definiramo kot prištevanje nasprotnega vektorja, torej

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

Za seštevanje vektorjev velja naslednje:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a},$$

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a},$$

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}.$$

Pri množenju vektorja $\vec{a}$ z realnim številnom λ dobimo vektor $\lambda\vec{a}$, ki je določen z naslednjimi lastnostmi:

- vektor $\lambda\vec{a}$ je vzporeden vektorju $\vec{a}$,
- dolžina vektorja $\lambda\vec{a}$ je $|\lambda|$ -krat tolikšna kot dolžina vektorja $\vec{a}$,
- če je število λ pozitivno, je vektor $\lambda\vec{a}$ enako orientiran kot $\vec{a}$, če je število λ negativno, pa je vektor $\lambda\vec{a}$ orientiran nasprotno kot $\vec{a}$.

Opomba 3.7.1. Če je $\lambda = 0$, je rezultat množenja vektor $\vec{0}$. Po dogovoru velja, da je ta vektor vzporeden poljubnemu vektorju.

Opomba 3.7.2. Vsak vektor v $\mathbb{R}^3$ lahko zapišemo s pomočjo standardnih baznih vektorjev kot

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}.$$

Podobno velja v $\mathbb{R}^2$.

Skalarni produkt vektorjev $\vec{a}$ in $\vec{b}$ je realno število (skalar), ki ga izračunamo po pravilu

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi.$$

Pri tem φ označuje kot, ki ga oklepata vektorja, če ju narišemo iz skupne začetne točke. Če sta vektorja $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ in $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ podana s kartezičnimi koordinatami v $\mathbb{R}^3$, lahko skalarni produkt izračunamo po pravilu

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

Za skalarni produkt velja naslednje:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a},$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}.$$

Skalarni produkt lahko izrazimo tudi s projekcijo enega vektorja na drugega:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\text{proj}_{\vec{a}}\vec{b}| = |\vec{b}| \cdot |\text{proj}_{\vec{b}}\vec{a}|,$$

kjer sta $\text{proj}_{\vec{a}}\vec{b}$ vektor pravokotne projekcije vektorja $\vec{b}$ na smer vektorja $\vec{a}$ in $\text{proj}_{\vec{b}}\vec{a}$ vektor pravokotne projekcije vektorja $\vec{a}$ na smer vektorja $\vec{b}$.

Vektorski produkt vektorjev $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ je vektor $\vec{a} \times \vec{b} \in \mathbb{R}^3$, kot ga prikazuje Slika 25. Določen je z naslednjimi lastnostmi:

- vektor $\vec{a} \times \vec{b}$ je pravokoten na vektor $\vec{a}$ in na vektor $\vec{b}$,
- dolžina vektorja $\vec{a} \times \vec{b}$ je enaka ploščini paralelograma, ki ga določata vektorja $\vec{a}$ in $\vec{b}$, če ju narišemo iz skupne začetne točke,
- orientacija vektorja $\vec{a} \times \vec{b}$ je določena s pravilom desnega vijaka – če primemo vektor $\vec{a}$ z desno roko in ga zasučemo proti vektorju $\vec{b}$ po krajši poti tako, kot bi privili vijak z desnim navojem, potem kaže vektorski produkt $\vec{a} \times \vec{b}$ navznoter, sicer kaže navzven.

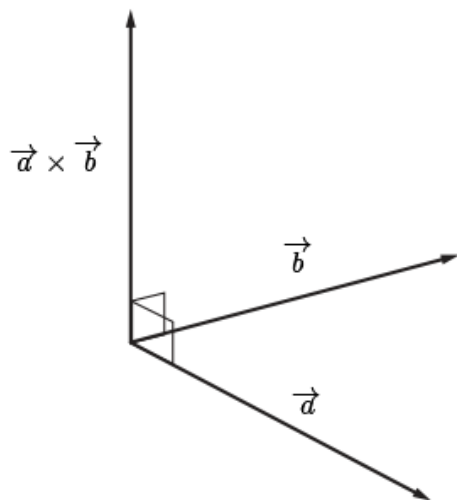
Vektorski produkt izračunamo po pravilu

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{n} \cdot |\vec{a} \times \vec{b}| = \vec{n} \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin \varphi,$$

kjer je $\vec{n}$ enotski vektor v smeri $\vec{a} \times \vec{b}$, φ je kot, ki ga oklepata vektorja $\vec{a}$ in $\vec{b}$, če ju narišemo iz skupne začetne točke, in

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin \varphi$$

je dolžina vektorskega produkta $\vec{a} \times \vec{b}$.



Slika 25: Vektorski produkt $\vec{a} \times \vec{b}$ vektorjev $\vec{a}$ in $\vec{b}$.

Če sta vektorja $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ in $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ podana s kartezičnimi koordinatami v $\mathbb{R}^3$, lahko vektorski produkt izračunamo s pomočjo *determinant* velikosti 2×2 takole:

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2, -(a_1b_3 - a_3b_1), a_1b_2 - a_2b_1). \end{aligned}$$

Za vektorski produkt velja naslednje:

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= -\vec{b} \times \vec{a}, \\ \vec{a} \times \vec{a} &= 0, \\ \vec{a} \times \vec{b} &= 0 \iff \vec{a} \parallel \vec{b}. \end{aligned}$$

Opomba 3.7.3. Vektorski produkt je definiran le med vektorji v $\mathbb{R}^3$. Med vektorji z manj ali več kot tremi koordinatami množenja s podobnimi lastnostmi ni mogoče definirati.

Mešani ali *pseudoskalarni produkt* vektorjev $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ je realno število (skalar), ki ga izračunamo po pravilu

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}).$$

Če so vektorji $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ in $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ podani s kartezičnimi koordinatami, lahko mešani produkt izračunamo s pomočjo *determinante* velikosti 3×3 (Sarrusovo pravilo) ali s pomočjo determinant velikosti 2×2 takole:

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_3 b_2 c_1 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Za mešani produkt velja naslednje:

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}), \\ (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= -(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = -(\vec{c}, \vec{b}, \vec{a}) = -(\vec{a}, \vec{c}, \vec{b}), \\ (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= 0 \iff \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ ležijo v isti ravnini.} \end{aligned}$$

Absolutna vrednost mešanega produkta je enaka prostornini paralelepipeda, ki ga določajo vektorji $\vec{a}$, $\vec{b}$ in $\vec{c}$.

Opomba 3.7.4. Deljenje vektorjev ni definirano.

4 Integral

4.1 Nedoločeni integral

Vprašajmo se, katero funkcijo moramo odvajati, da dobimo dano funkcijo f . Na primer, funkcijo $f(x) = \cos x$ dobimo pri odvajanju funkcije $F(x) = \sin x$ oziroma pri odvajanju funkcije $G(x) = \sin x + C$, kjer je C poljubna konstanta. To je,

$$F'(x) = G'(x) = f(x)$$

oziroma

$$(\sin x)' = (\sin x + C)' = \cos x.$$

Definicija 4.1.1. Naj bo $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ dana funkcija. Funkcijo $F: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, za katero velja

$$F'(x) = f(x)$$

za vsak $x \in (a, b)$, imenujemo nedoločeni integral ali primitivna funkcija funkcije f in pišemo

$$F(x) = \int f(x) dx.$$

Funkcijo f imenujemo integrand, dx pa diferencial spremenljivke x .

Medtem ko je odvod f' odvedljive funkcije f enolično določena funkcija, nedoločeni integral F ni enolično določena funkcija. Obstaja namreč več različnih funkcij F z odvodom f , a se izkaže, da se te razlikujejo le v aditivni konstanti C .

4.2 Nedoločeni integrali elementarnih funkcij

Navedimo nedoločene integrale nekaterih elementarnih funkcij:

$$\begin{aligned}\int 0 dx &= C, \\ \int 1 dx &= x + C, \\ \int x^r dx &= \frac{x^{r+1}}{r+1} + C, \quad r \neq -1, \\ \int \frac{1}{x} dx &= \ln |x| + C,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int e^x dx &= e^x + C, \\
\int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C, \\
\int \sin x dx &= -\cos x + C, \\
\int \cos x dx &= \sin x + C, \\
\int \frac{1}{\cos^2 x} dx &= \tan x + C, \\
\int \frac{1}{\sin^2 x} dx &= -\cot x + C.
\end{aligned}$$

Enakosti v zgornjem seznamu dokažemo tako, da odvajamo desno stran enakosti (tj. primitivno funkcijo F) in preverimo, ali je enaka funkciji pod integralom na levi strani enakosti (tj. integrandu f). Na primer,

$$\left(\frac{x^{r+1}}{r+1} + C \right)' = \frac{(r+1)x^r}{r+1} = x^r,$$

zato tretja enakost drži.

4.3 Integracijska pravila

Integracijska pravila sledijo iz pravil za odvajanje. Velja, da je nedoločeni integral vsote oz. razlike enak vsoti oz. razliki nedoločenih integralov, torej

$$\begin{aligned}
\int (f(x) + g(x)) dx &= \int f(x) dx + \int g(x) dx, \\
\int (f(x) - g(x)) dx &= \int f(x) dx - \int g(x) dx.
\end{aligned}$$

Konstantni faktor $k \in \mathbb{R}$ smemo prestaviti pred integralski znak:

$$\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx.$$

Opomba 4.3.1. Ko računamo vsoto/razliko več nedoločenih integralov, dobimo več aditivnih konstant, npr. $C_1 + C_2 + C_3$. Te konstante lahko nadomestimo z eno samo aditivno konstanto C .

Primer 4.3.2. Izračunajmo nedoločena integrala:

$$a) \int \left(5 \sin x - \frac{1}{x} + 1 \right) dx,$$

$$b) \int 4(x-1)^2 x^4 dx.$$

Pri izračunu nedoločenega integrala pod a) uporabimo pravili za izračun nedoločenih integralov vsote in razlike funkcij ter pravilo za izračun nedoločenega integrala zmnožka funkcije in konstantnega faktorja:

$$\int \left(5 \sin x - \frac{1}{x} + 1 \right) dx = 5 \int \sin x dx - \int \frac{1}{x} dx + \int 1 dx = -5 \cos x - \ln |x| + x + C.$$

Pri izračunu nedoločenega integrala pod b) izpostavimo konstantni faktor 4 in polinomski integrand zapišemo kot vsote/razlike potenčnih funkcij, potem pa uporabimo ista pravila kot v prejšnjem primeru:

$$\begin{aligned} \int 4(x-1)^2 x^4 dx &= \int 4(x^6 - 2x^5 + x^4) dx \\ &= 4 \left(\int x^6 dx - 2 \int x^5 dx + \int x^4 dx \right) \\ &= 4 \left(\frac{x^7}{7} - 2 \frac{x^6}{6} + \frac{x^5}{5} \right) + C \\ &= \frac{4}{7} x^7 - \frac{4}{3} x^6 + \frac{4}{5} x^5 + C. \end{aligned}$$

Za integriranje zmnožka funkcij ni enostavnega pravila, podobnega tistemu za odvajanje. Pri računanju nedoločenega integrala zmnožka funkcij si pogosto pomagamo z uvedbo nove spremenljivke v nedoločeni integral (oz. *subsstitucijo*) ali z metodo *integracije po delih* (oz. integracijo *per partes*). Cilj uvedbe nove spremenljivke v nedoločeni integral je funkcijo pod integralom poenostaviti do oblike, ki bo omogočala izračun nedoločenega integrala v enem ali v več korakih. Naj bo torej u odvedljiva funkcija spremenljivke x , to je

$$u = u(x) \quad \text{in} \quad du = u'(x) dx.$$

Potem lahko v nedoločeni integral namesto spremenljivke x uvedemo spremenljivko u na naslednji način:

$$\int f(u(x)) \cdot u'(x) dx = \int f(u) du.$$

V nedoločeni integral, ki ga izračunamo z uvedbo nove spremenljivke $u = u(x)$, na koncu namesto nove spremenljivke u spet vstavimo začetno spremenljivko x .

Primer 4.3.3. *Izračunajmo nedoločene integrale:*

a) $\int (2x + 3)^{19} dx,$

b) $\int 2x \sin(x^2) dx,$

c) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx.$

Vse tri primere bomo izračunali z uvedbo nove spremenljivke. Pri izračunu nedoločenega integrala pod a) uvedimo novo spremenljivko $u = 2x + 3$, za katero je $du = (2x + 3)' dx = 2dx$ oziroma $dx = \frac{1}{2} du$, da dobimo

$$\int (2x + 3)^{19} dx = \int u^{19} \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{20}}{20} + C = \frac{u^{20}}{40} + C = \frac{1}{40}(2x + 3)^{20} + C.$$

Pri izračunu nedoločenega integrala pod b) uvedimo novo spremenljivko $u = x^2$, za katero je $du = (x^2)' dx = 2x dx$, da dobimo

$$\int 2x \sin(x^2) dx = \int \sin u du = -\cos u + C = -\cos(x^2) + C.$$

Pri izračunu nedoločenega integrala pod c) pa uvedimo novo spremenljivko $u = x^2 - 1$, za katero je $du = (x^2 - 1)' dx = 2x dx$ oziroma $x dx = \frac{1}{2} du$, da dobimo

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= \sqrt{u} + C \\ &= \sqrt{x^2 - 1} + C. \end{aligned}$$

Opišimo še metodo *integracije po delih*. Naj bosta f in g odvedljivi funkciji. Če obstaja eden izmed nedoločenih integralov $\int f(x)g'(x) dx$ in $\int f'(x)g(x) dx$, obstaja tudi drugi in velja

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x) dx.$$

To pravilo običajno zapišemo v obliki

$$\int u dv = uv - \int v du,$$

kjer sta $u = f(x)$ in $v = g(x)$. Pri uporabi pravila per partes želimo izraz pod integralom zapisati kot zmnožek $u dv$ za taki dve funkciji u in v , za kateri znamo izračunati nedoločena integrala

$$v = \int dv \quad \text{in} \quad \int v du.$$

Medtem ko po pravilu per partes v začetnem nedoločenem integralu nastopata u in dv , v ekvivalentnem izrazu na desni strani poleg u nastopata še du , ki ga dobimo z odvajanjem funkcije u , in v , ki ga dobimo z integriranjem diferenciala dv . Pri izračunu $v = \int dv$ aditivne konstante ponavadi ne pišemo, ker na rezultat integracije po metodi per partes ne vpliva.

Primer 4.3.4. *Izračunajmo nedoločena integrala:*

$$a) \int \ln x dx,$$

$$b) \int (x + 2) \sin x dx.$$

Oba primera izračunajmo z metodo per partes. V nedoločenem integralu iz a) je $u dv = \ln x dx$. Če vzamemo

$$u = \ln x \quad \text{in} \quad dv = dx,$$

izračunamo

$$du = (\ln x)' dx = \frac{1}{x} dx \quad \text{in} \quad v = \int dv = \int dx = x$$

in zato

$$\int \underbrace{\ln x}_u \underbrace{dx}_{dv} = \underbrace{\ln x}_u \cdot \underbrace{x}_v - \int \underbrace{x}_v \cdot \underbrace{\frac{1}{x} dx}_{du} = \ln x \cdot x - \int 1 dx = \ln x \cdot x - x + C.$$

V nedoločenem integralu iz b) pa je $u dv = (x + 2) \sin x dx$. Če vzamemo

$$u = x + 2 \quad \text{in} \quad dv = \sin x dx,$$

izračunamo

$$du = (x + 2)' dx = dx \quad \text{in} \quad v = \int dv = \int \sin x dx = -\cos x$$

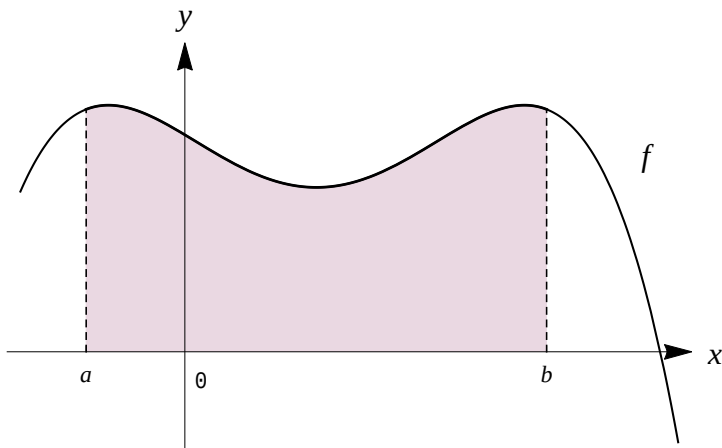
in zato

$$\begin{aligned} \int \underbrace{(x + 2)}_u \underbrace{\sin x dx}_{dv} &= \underbrace{(x + 2)}_u \cdot \underbrace{(-\cos x)}_v - \int \underbrace{(-\cos x)}_v \underbrace{dx}_{du} \\ &= -(x + 2) \cos x + \sin x + C. \end{aligned}$$

Opomba 4.3.5. Metoda per partes je uporabna npr. pri izračunu nedoločenih integralov oblik $\int p(x)e^{ax} dx$, $\int p(x) \sin(ax) dx$ in $\int p(x) \cos(ax) dx$, kjer je p polinom. V teh primerih izberemo $u = p(x)$, zato da pri izračunu du dobimo polinom s stopnjo, ki je za ena nižja od stopnje polinoma p .

4.4 Določeni integral

Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ pozitivna, zvezna in zato omejena funkcija. Radi bi izračunali ploščino krivočrtnega lika med grafom funkcije f in abscisno osjo na intervalu $[a, b]$, kot prikazuje Slika 26.



Slika 26: Krivočrtni lik, katerega ploščino iščemo.

Izkaže se, da je iskana ploščina enaka *določenemu integralu* funkcije f na intervalu $[a, b]$,

$$\int_a^b f(x) dx,$$

ki ga izračunamo tako, da najprej poiščemo nedoločeni integral F funkcije f , nato pa izračunamo le še razliko funkcijskih vrednosti $F(b) - F(a)$.

Omenjeno zvezo med določenim in nedoločenim integralom pojasnjuje Newton-Leibnizova formula.

Izrek 4.4.1 (Newton-Leibnizova formula). Naj bo $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija in naj bo F poljuben nedoločeni integral funkcije f , torej

$$F(x) = \int f(x) dx.$$

Potem je

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Pisali bomo

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Primer 4.4.2. *Izračunajmo določena integrala:*

a) $\int_{-3}^3 x^3 dx,$

b) $\int_0^1 (x^2 - \cos x) dx.$

Po Newton-Leibnizovi formuli je

$$\int_{-3}^3 x^3 dx = F(x)|_{-3}^3 = F(3) - F(-3),$$

zato za primer iz a) najprej izračunajmo nedoločeni integral:

$$F(x) = \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C.$$

Sedaj pa že sledi

$$\begin{aligned} \int_{-3}^3 x^3 dx &= \left. \frac{x^4}{4} + C \right|_{-3}^3 \\ &= \left(\frac{3^4}{4} + C \right) - \left(\frac{(-3)^4}{4} + C \right) \\ &= \left(\frac{3^4}{4} + C \right) - \left(\frac{3^4}{4} + C \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Za določeni integral iz b) po Newton-Leibnizovi formuli velja

$$\int_0^1 (x^2 - \cos x) dx = F(x)|_0^1 = F(1) - F(0),$$

kjer je

$$F(x) = \int (x^2 - \cos x) dx = \frac{x^3}{3} - \sin x + C.$$

Torej

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x^2 - \cos x) dx &= \left. \frac{x^3}{3} - \sin x + C \right|_0^1 \\ &= \left(\frac{1^3}{3} - \sin 1 + C \right) - \left(\frac{0^3}{3} - \sin 0 + C \right) \\ &= \left(\frac{1}{3} - \sin 1 + C \right) - (0 - 0 + C) \\ &= \frac{1}{3} - \sin 1. \end{aligned}$$

4.5 Lastnosti določenega integrala

Omenimo nekatere lastnosti določenega integrala.

1. Za integracijsko spremenljivko lahko uporabimo poljubno oznako:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt.$$

2. Če spodnjo in zgornjo mejo integracijskega območja zamenjamo, se določenemu integralu spremeni predznak,

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

3. Določeni integral funkcije f na intervalu $[a, a]$ je enak nič,

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

4. Za integrabilno funkcijo f in konstanto $\lambda \in \mathbb{R}$ velja

$$\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx.$$

5. Določeni integral vsote integrabilnih funkcij f in g je enak vsoti določenih integralov,

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

Podobno, določeni integral razlike je razlika določenih integralov.

6. Če integracijsko območje $[a, b]$ razdelimo na dva dela ($a < c < b$), določeni integral izračunamo kot vsoto določenih integralov s tako dobljenima delnima integracijskima območjema:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

7. Določeni integral sode funkcije na simetričnem intervalu $[-a, a]$ je enak dvakratniku določenega integrala na $[0, a]$,

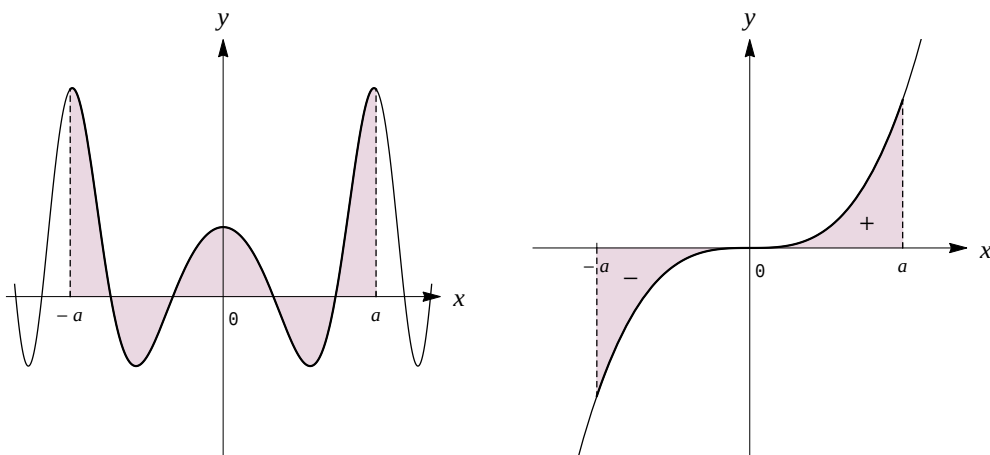
$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx,$$

kot prikazuje Slika 27.

8. Določeni integral lihe funkcije na simetričnem intervalu $[-a, a]$ je enak nič,

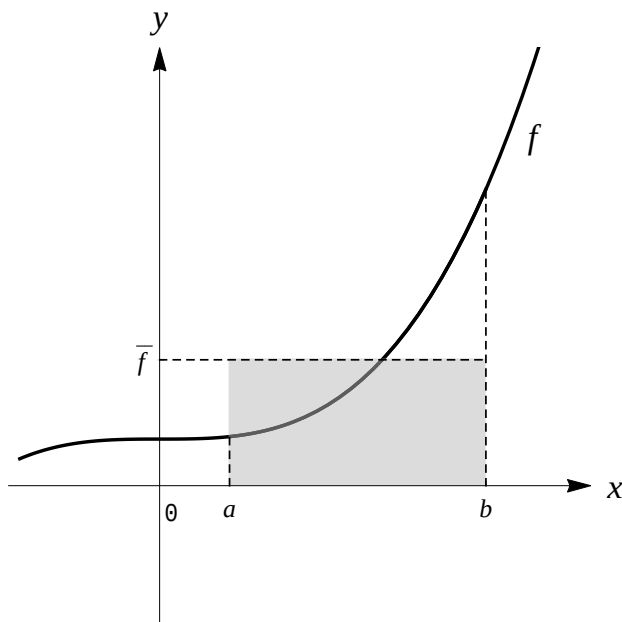
$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0,$$

kot prikazuje Slika 27.



Slika 27: Določena integrala sode (lastnost 7) in lihe funkcije (lastnost 8) na simetričnem intervalu.

Pojasnimo še pojem *povprečne vrednosti* integrabilne funkcije, ki je tesno povezan z določenim integralom. Povprečna vrednost pozitivne integrabilne funkcije f na intervalu $[a, b]$ je namreč definirana kot višina tistega pravokotnika nad $[a, b]$, ki ima enako ploščino kot krivočrtno območje med grafom funkcije f in abscisno osjo na intervalu $[a, b]$. Na Sliki 28 je povprečna vrednost funkcije f označena z $\bar{f}$.



Slika 28: Povprečna vrednost $\bar{f}$ pozitivne integrabilne funkcije f na intervalu $[a, b]$.

Povprečno vrednost funkcije dobimo, če na intervalu $[a, b]$ izenačimo obe ploščini – ploščino pravokotnika nad abscisno osjo z višino $\bar{f}$ ter ploščino krivočrtnega območja med grafom funkcije f in abscisno osjo, ki jo dobimo z določenim integralom. Iz tako dobljene enakosti

$$\bar{f} \cdot (b - a) = \int_a^b f(x) dx,$$

lahko izrazimo povprečno vrednost integrabilne funkcije:

$$\bar{f} = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

Ta definicija, ki smo jo ponazorili s ploščino pozitivne integrabilne funkcije, velja tudi za integrabilne funkcije, ki na intervalu $[a, b]$ niso povsod pozitivne.

4.6 *Preproste diferencialne enačbe

V elektrotehniki pogosto srečamo enačbe, v katerih nastopajo diferenciali spremenljivk in/ali odvodi neznane funkcije. Takšne enačbe imenujemo *diferencialne*. Primer preproste diferencialne enačbe je

$$\dot{v} = -kv,$$

kjer je neznana funkcija $v = v(t)$ odvisna od časovne spremenljivke t , količina k pa je znana konstanta. Dana enačba, ki vsebuje odvod neznane funkcije v , je ekvivalentna enačbi

$$\frac{dv}{dt} = -kv,$$

ki vsebuje diferenciala dv in dt . Enačbo rešimo tako, da ločimo spremenljivki t in v , da dobimo

$$\frac{dv}{v} = -k dt,$$

in dobljeno enačbo integriramo:

$$\int \frac{dv}{v} = \int (-k) dt.$$

Nedoločeni integral na levi je enak $\ln v + C_1$ in nedoločeni integral na desni je enak $-kt + C_2$. Dobimo enačbo

$$\ln v + C_1 = -kt + C_2,$$

iz katere sledi

$$\ln v = -kt + C_2 - C_1.$$

Konstantni izraz $C_2 - C_1$ velikokrat nadomestimo z novo splošno aditivno konstanto $\ln C$, zato da dobimo rezultat v preprostejši obliki. Torej

$$\ln v = -kt + \ln C,$$

in zato

$$v = e^{-kt + \ln C} = Ce^{-kt}.$$

Dobili smo splošno rešitev diferencialne enačbe, ki je eksponentne oblike:

$$v(t) = Ce^{-kt}.$$

Konstanta C je poljubna. Ob dodatnem pogoju oblike $v(t_0) = v_0$, pa lahko C določimo, saj iz pogoja

$$v_0 = Ce^{-kt_0}$$

sledi

$$C = v_0 e^{kt_0}$$

in zato

$$v(t) = v_0 e^{kt_0} e^{-kt} = v_0 e^{-k(t-t_0)}.$$

Dobili smo eno samo rešitev dane diferencialne enačbe ob pogoju oblike $v(t_0) = v_0$.

4.7 **Krivuljni in ploskovni integral

Integracijsko območje določenega integrala

$$\int_a^b f(x) dx$$

je realni interval $[a, b]$. Namesto po intervalu lahko integriramo tudi vzdolž neke krivulje $\mathcal{C}$ v ravnini $\mathbb{R}^2$ ali prostoru $\mathbb{R}^3$. Takšne integrale imenujemo *krivuljni integrali*. Glede na vrsto integranda – skalarna ali vektorska funkcija – govorimo o *krivuljnih integralih prve in druge vrste*. S krivuljnim integralom prve vrste lahko npr. izračunamo maso krivulje (žice) $\mathcal{L}$ z dano dolžinsko gostoto ρ :

$$\int_{\mathcal{L}} \rho(x, y, z) d\ell.$$

Dolžinska gostota ρ je v tem primeru skalarna funkcija treh realnih spremenljivk. S krivuljnim integralom druge vrste pa lahko npr. izračunamo delo, ki ga opravi sila $\vec{F}$, ki premika masni delec po krivulji (poti) $\mathcal{L}$:

$$\int_{\mathcal{L}} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\ell}.$$

Sila $\vec{F}$ je v tem primeru vektorska funkcija treh realnih spremenljivk. Skalarni produkt vektorske funkcije $\vec{F}$ z vektorskim diferencialom $d\vec{\ell}$ je skalarna količina:

$$\vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\ell} = |d\vec{\ell}| \cdot |\text{proj}_{d\vec{\ell}} \vec{F}(x, y, z)| = F_t(x, y, z) d\ell,$$

kjer je F_t velikost tangencialne komponente vektorske funkcije $\vec{F}$ glede na krivuljo $\mathcal{L}$ in $|d\vec{\ell}| = d\ell$. Krivuljni integral druge vrste smo tako prevedli na krivuljni integral prve vrste:

$$\int_{\mathcal{L}} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\ell} = \int_{\mathcal{L}} F_t(x, y, z) d\ell.$$

Opomba 4.7.1. Če je krivulja $\mathcal{L}$ sklenjena, pišemo

$$\oint_{\mathcal{L}} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\ell}$$

in temu integralu pravimo *cirkulacija*.

Poznamo tudi integrale realnih funkcij f dveh spremenljivk na območju D v realni ravnini $\mathbb{R}^2$:

$$\iint_D f(x, y) dx dy.$$

Takšne integrale imenujemo *dvojni integrali*. Posplošitev dvojnega integrala je integral realne funkcije treh spremenljivk na ploskvi S v realnem prostoru $\mathbb{R}^3$, ki ga imenujemo *ploskovni integral*. Glede na vrsto integranda – skalarna ali vektorska funkcija – govorimo o *ploskovnih integralih prve in druge vrste*. S ploskovnim integralom druge vrste lahko npr. izračunamo pretok (nestisljive) tekočine skozi dano stran ploskve S :

$$\iint_S \vec{v}(x, y, z) \cdot d\vec{S}.$$

Hitrost gibanja tekočine $\vec{v}$ je v tem primeru vektorska funkcija treh spremenljivk. Skalarni produkt vektorske funkcije $\vec{v}$ z vektorskim diferencialom $d\vec{S}$ je skalarna količina:

$$\vec{v}(x, y, z) \cdot d\vec{S} = |d\vec{S}| \cdot |\text{proj}_{d\vec{S}} \vec{v}(x, y, z)| = v_n(x, y, z) dS,$$

kjer je v_n velikost normalne komponente vektorske funkcije $\vec{v}$ glede na ploskev S in $|d\vec{S}| = dS$. Ploskovni integral druge vrste smo tako prevedli na ploskovni integral prve vrste:

$$\iint_S \vec{v}(x, y, z) \cdot d\vec{S} = \iint_S v_n(x, y, z) dS.$$